UNIVERSIDAD DE LA SERENA
CHILE

HORMIGÓN ARMADO

Comportamiento Mecánico del Hormigón

Ing. Miguel Colque González

Objetivos

- Conocer las características principales del hormigón.
- Analizar el comportamiento monotónico y cíclico en compresión uniaxial del hormigón.
- Analizar el comportamiento triaxial del hormigón.
- Conocer los fenómenos de fluencia lenta y retracción del hormigón

Caracteristicas del Hormigón Armado

Hormigón armado

Material compuesto por hormigón y acero

Hormigón

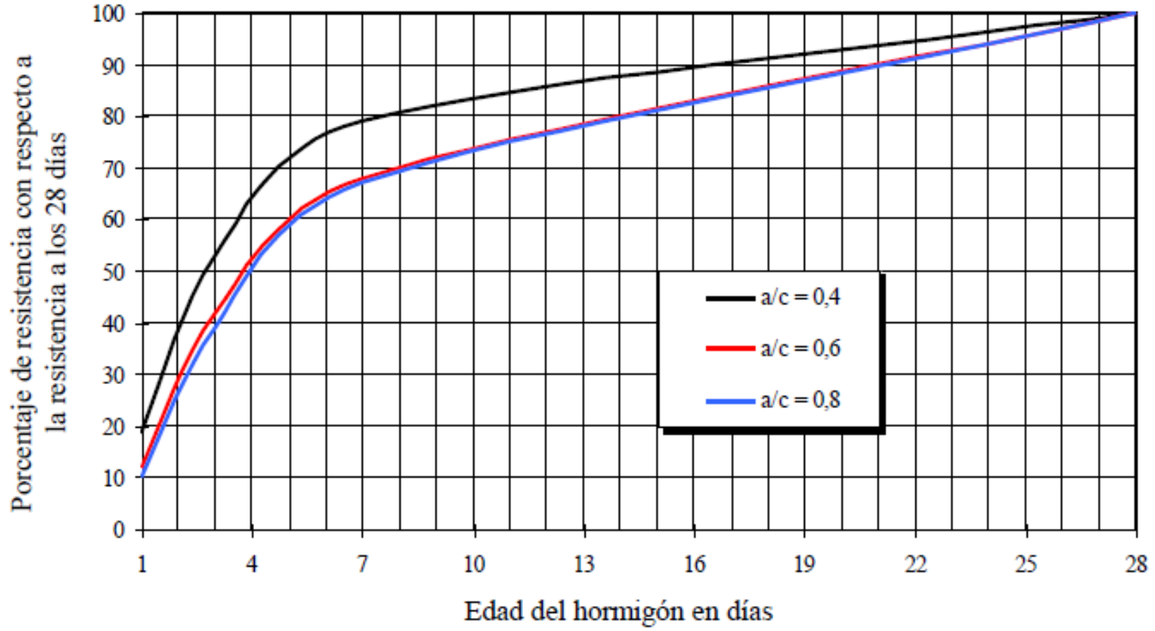
- Cemento
- Agua
- Áridos
- Aditivos



Hormigón

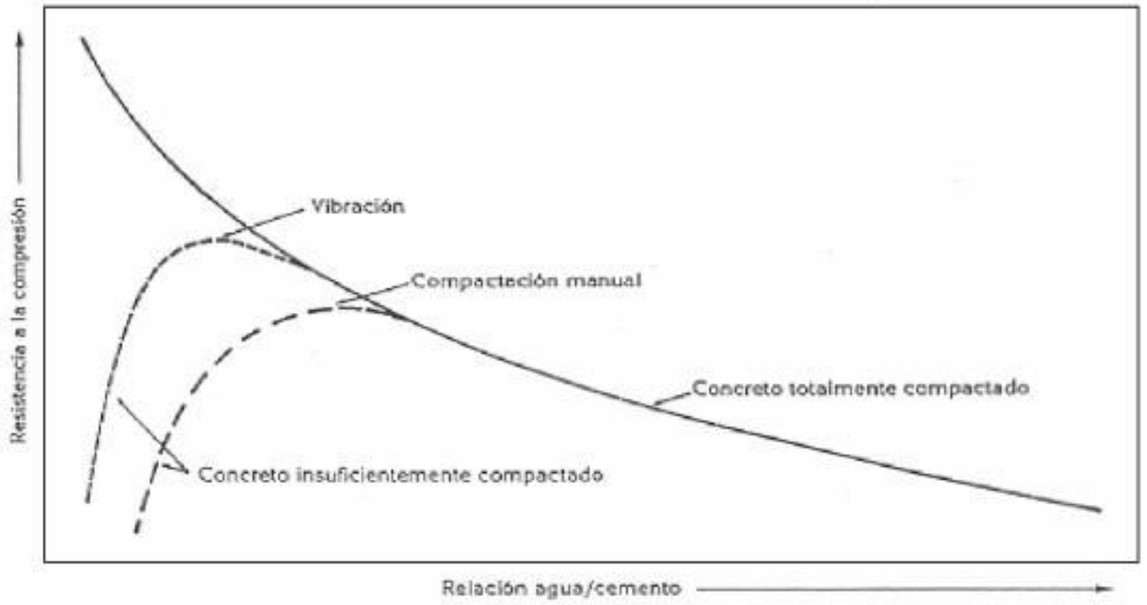
Resistencia depende de: Relación A/C

Nivel de compactación



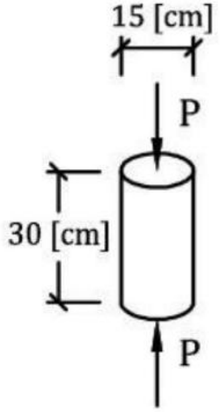
Esquema 2

Resistencia a compresión en función de la relación a/c.

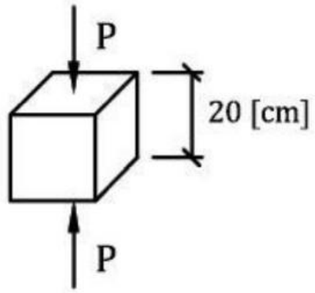


Comportamiento uniaxial monotónico

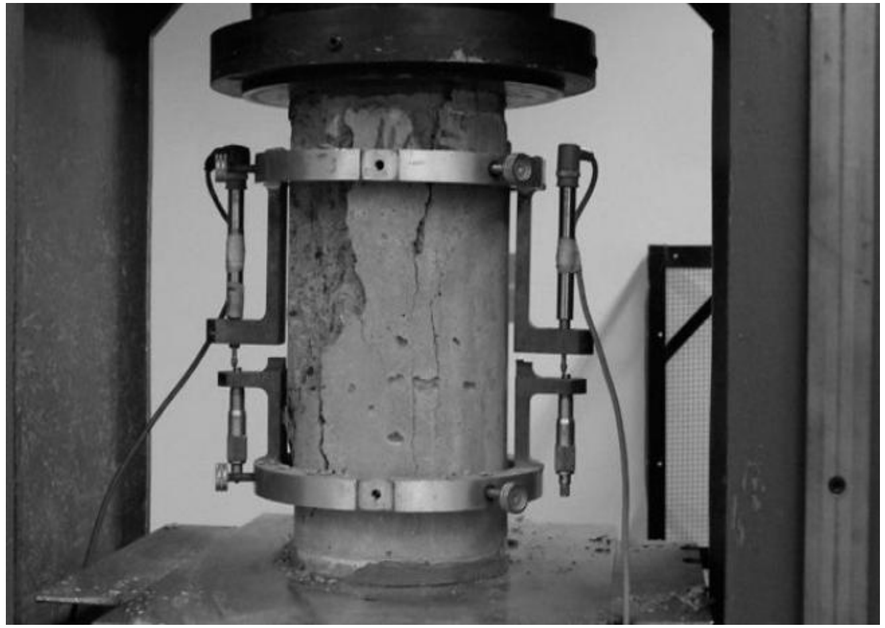
Resistencia a la compresión (NCh1037)



(a) Probeta cilíndrica



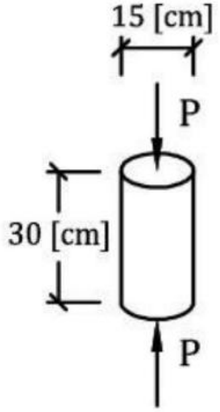
(b) Probeta cúbica



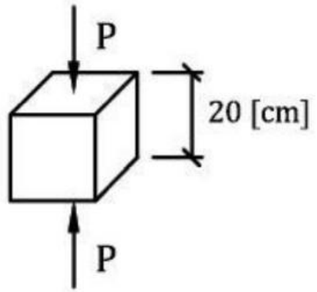
- Relación altura/diámetro = 2
- Duración del ensayo 2 a 3 min.

Propiedades mecánicas del hormigón

Resistencia a la compresión (NCh1037)

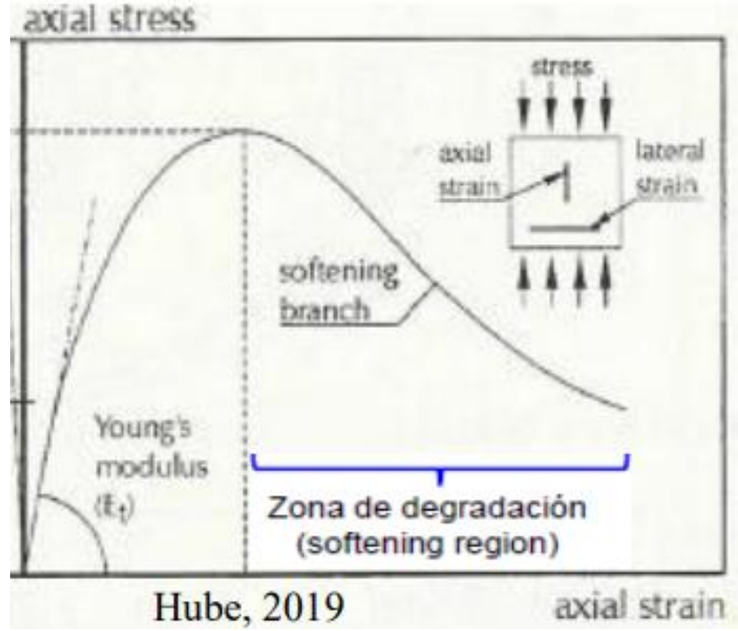


(a) Probeta cilíndrica



(b) Probeta cúbica

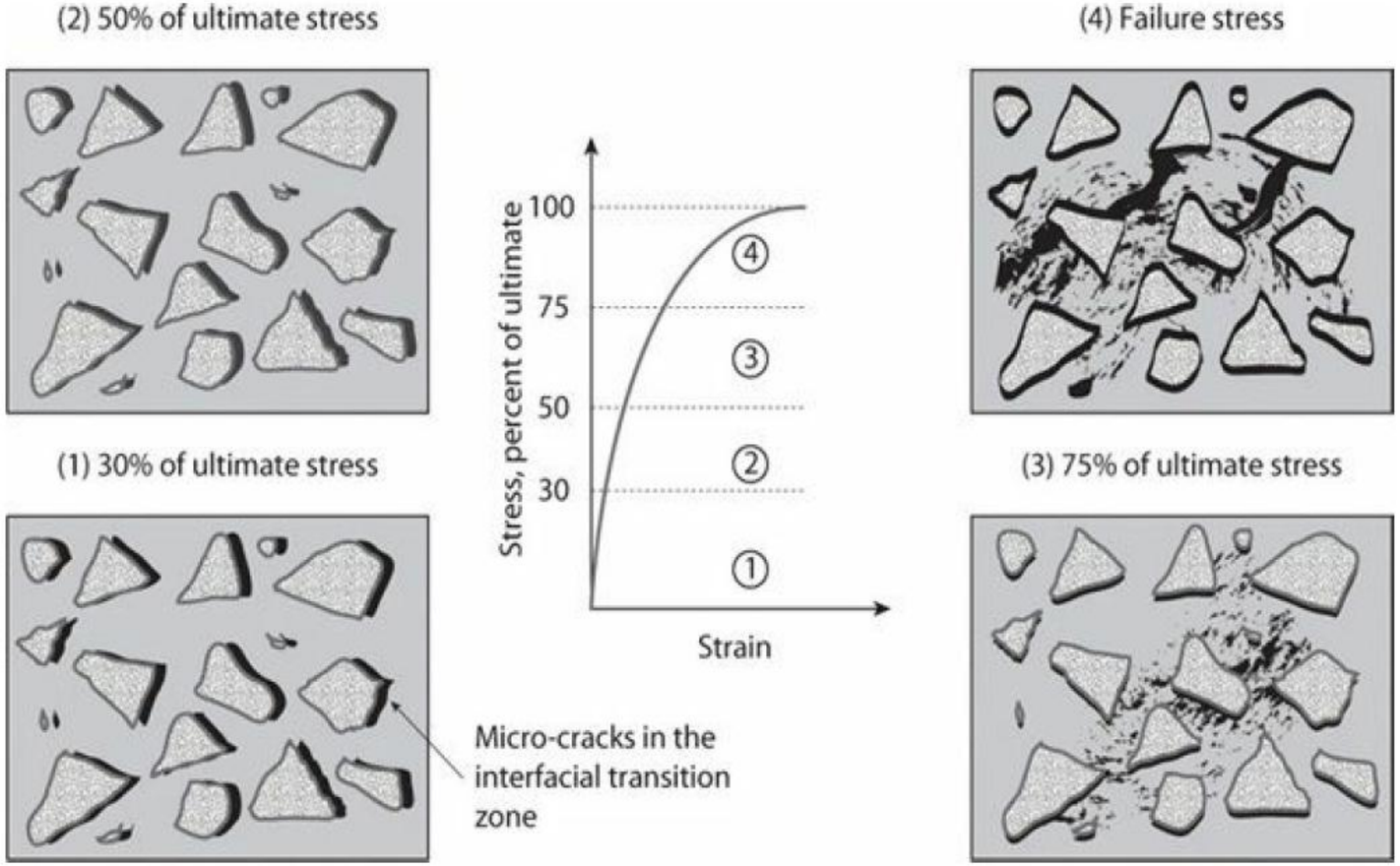
- Relación altura/diámetro = 2
- Duración del ensayo 2 a 3 min.



- Comportamiento lineal hasta 0,5 fc’

.

Propiedades mecánicas del hormigón



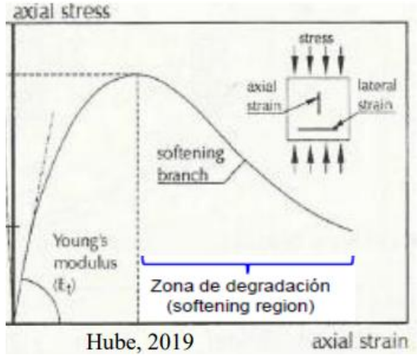
Propiedades mecánicas del hormigón

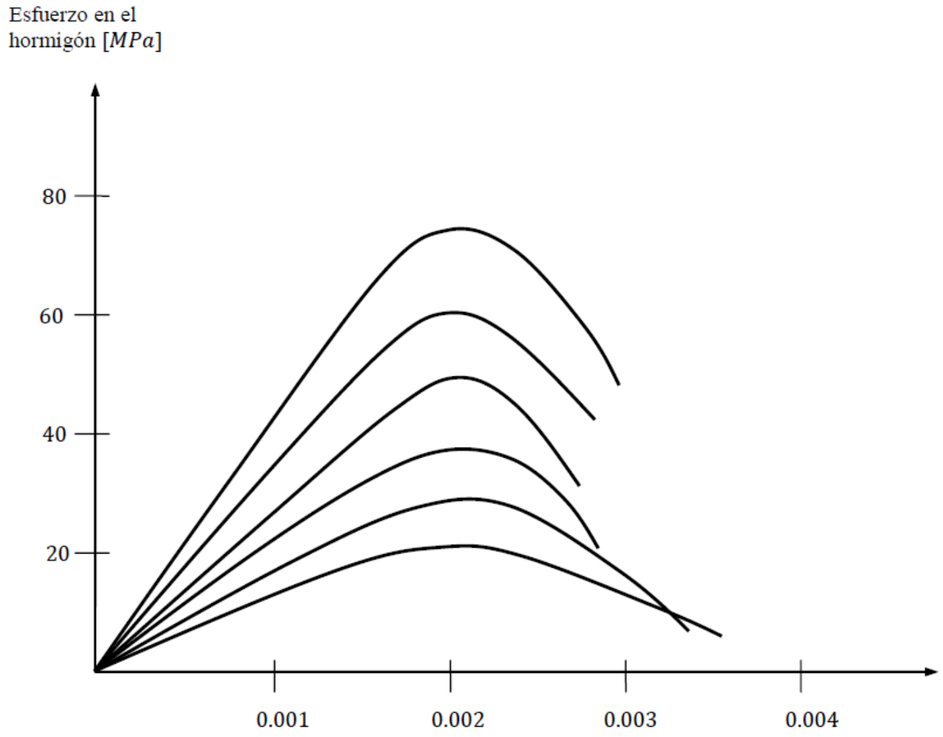
- Clasificación según NCh170:2016
- GXX, resistencia a la compresión característica en probetas cilíndricas (XX en Mpa).

Grado	Resistencia equivalente f_c' en $[kgf/cm^2]$
G10	100
G15	150
G20	200
G25	250
G30	300
G35	350
G40	400
G45	450
G50	500

Propiedades mecánicas del hormigón

Efecto de la resistencia en la relación tensión deformación

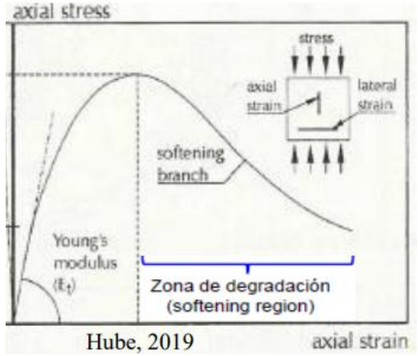


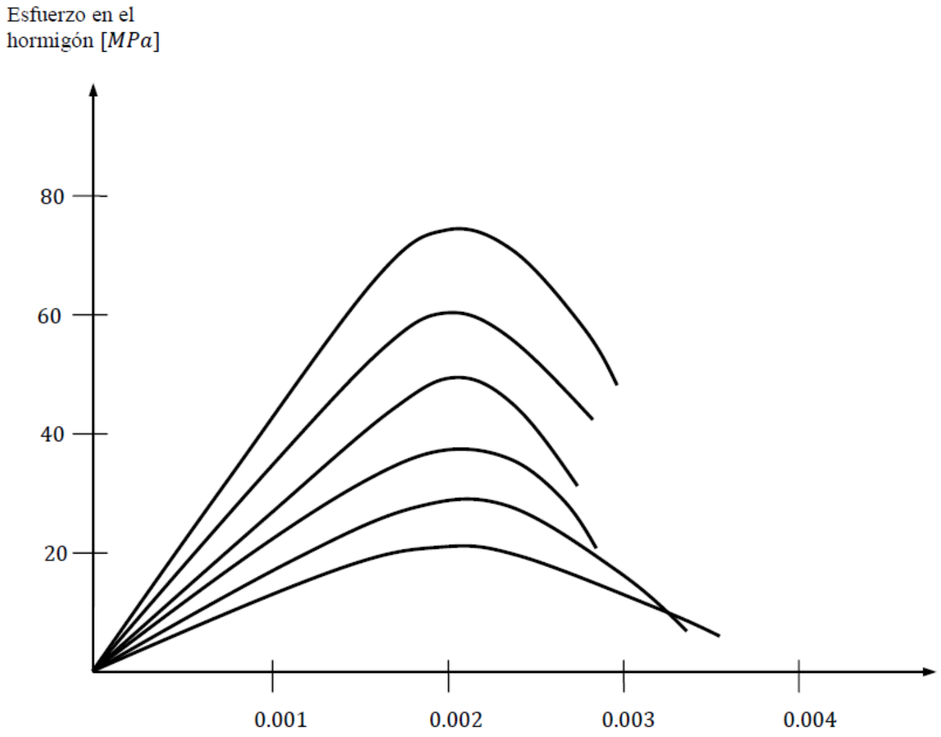


¿Conclusiones?

Propiedades mecánicas del hormigón

Efecto de la resistencia en la relación tensión deformación



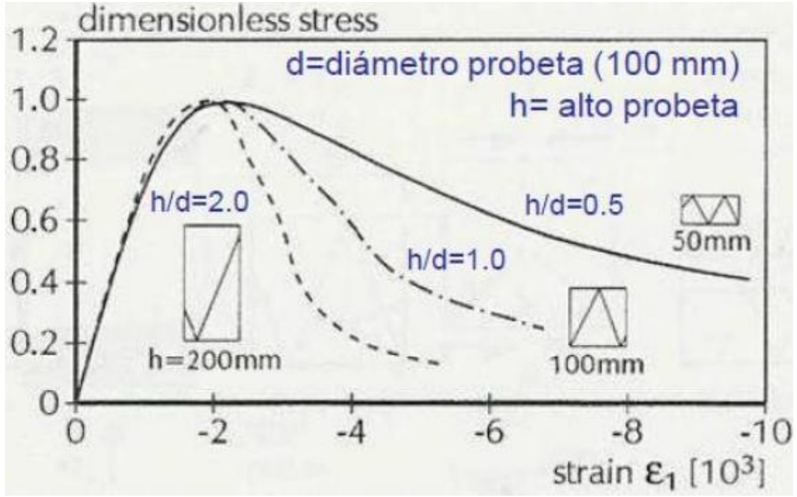


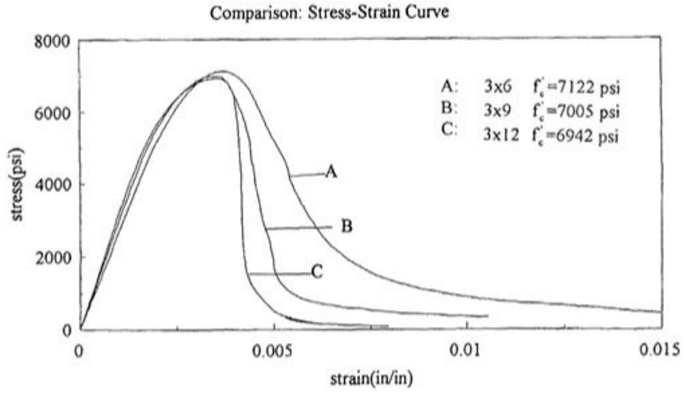
- Rigidez aumenta con el aumento de la resistencia a la compresión
- Deformación en el esfuerzo máximo es ε =0,002.
- La rama de la descarga es más pronunciada para el hormigón con mayor resistencia a la compresión

¿Conclusiones?

Comportamiento uniaxial monotónico

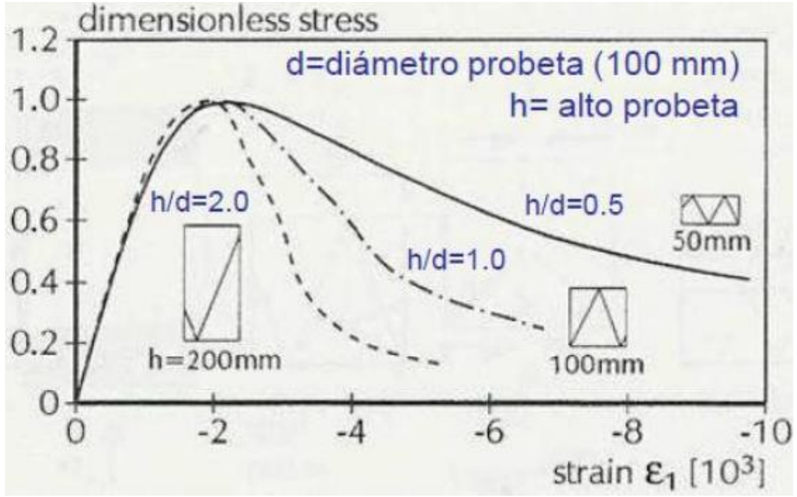
Efecto de las dimensiones de la probeta

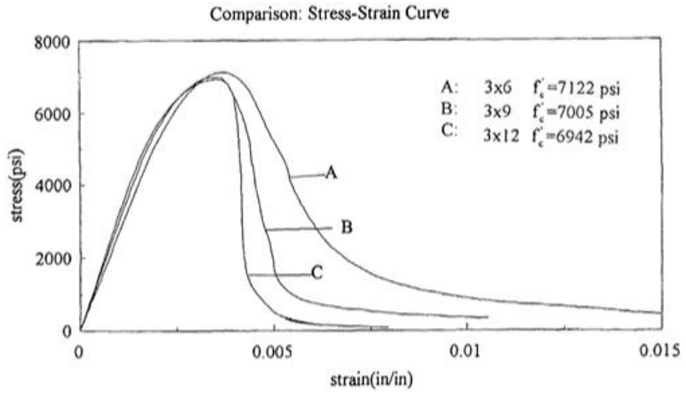




Comportamiento uniaxial monotónico

Efecto de las dimensiones de la probeta

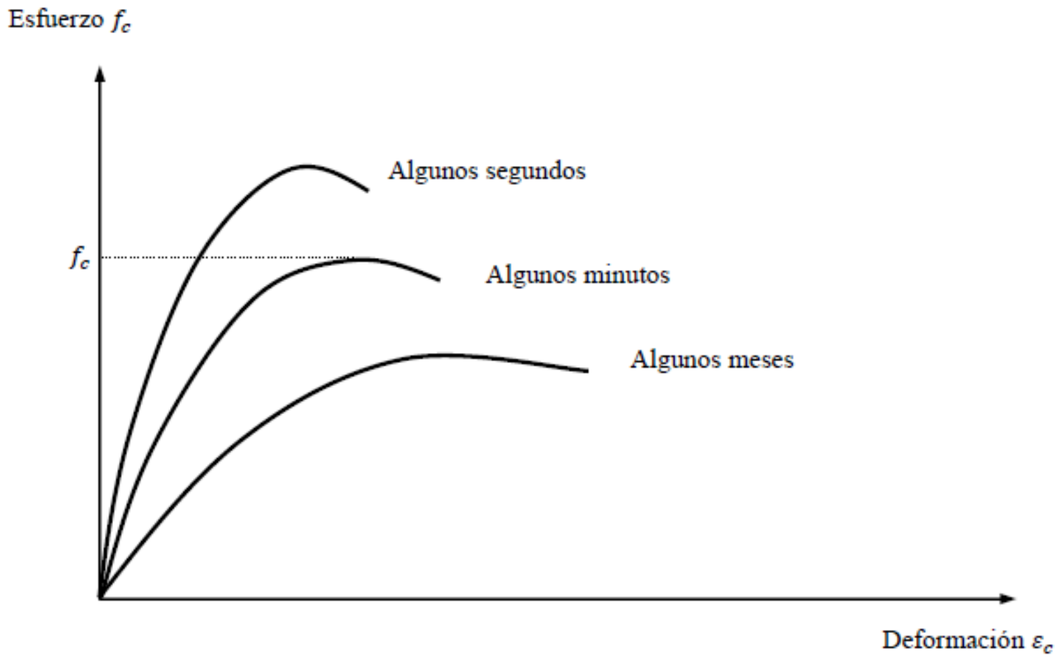




- Relación tensión deformación depende de razón de aspecto
- Geometría transversal de probeta genera efectos similares
- Si se ensaya una geometría distinta, se debe corregir la resistencia máxima.
- Efecto de confinamiento placa de carga

Comportamiento uniaxial monotónico

Efecto de la velocidad de carga

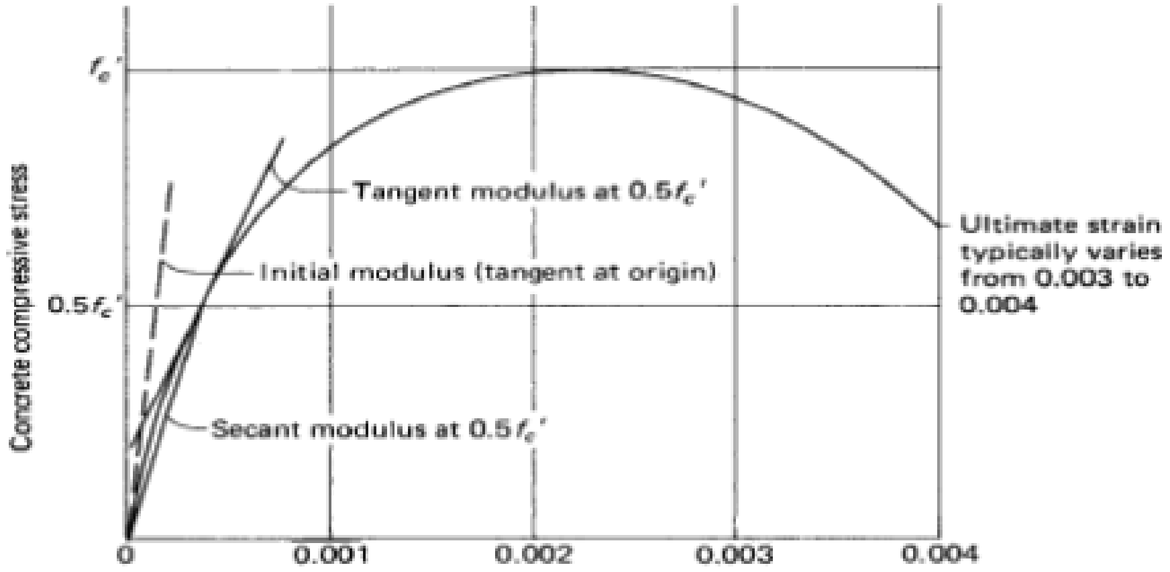


- Elementos de hormigón cargados de manera lenta.
- Se compensa con la ganancia de resistencia en el tiempo.

Comportamiento uniaxial monotónico

Módulo de elasticidad del hormigón

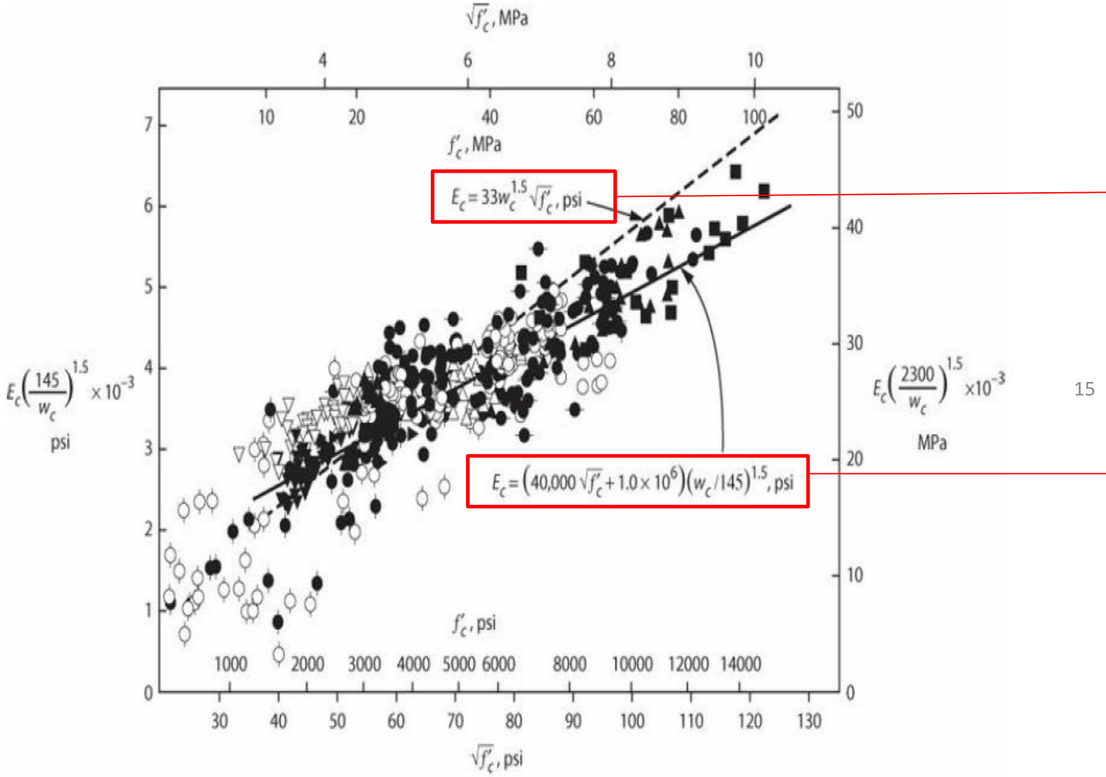
Según ACI corresponde a la pendiente de la secante trazadas desde esfuerzo 0 hasta 0,45fc'.



Propiedades mecánicas del hormigón

Módulo de elasticidad del hormigón

Según ACI corresponde a la pendiente de la secante trazadas desde esfuerzo 0 hasta 0,45fc'.



15

$0.043 w_c^{1.5} \sqrt{f'_c}$

f'_c *en MPa*

w_c *en* kgf/m^3

E en MPa

Expresión para hormigones de alta resistencia

Ecuación simplificada

$E_c = 4700\sqrt{f'_c}$, MPa

$E_c = 15.100\sqrt{f'_c}$, kgf/cm^2

Ecuación del ACI sobrestima el módulo de elasticidad para hormigones de alta resistencia.

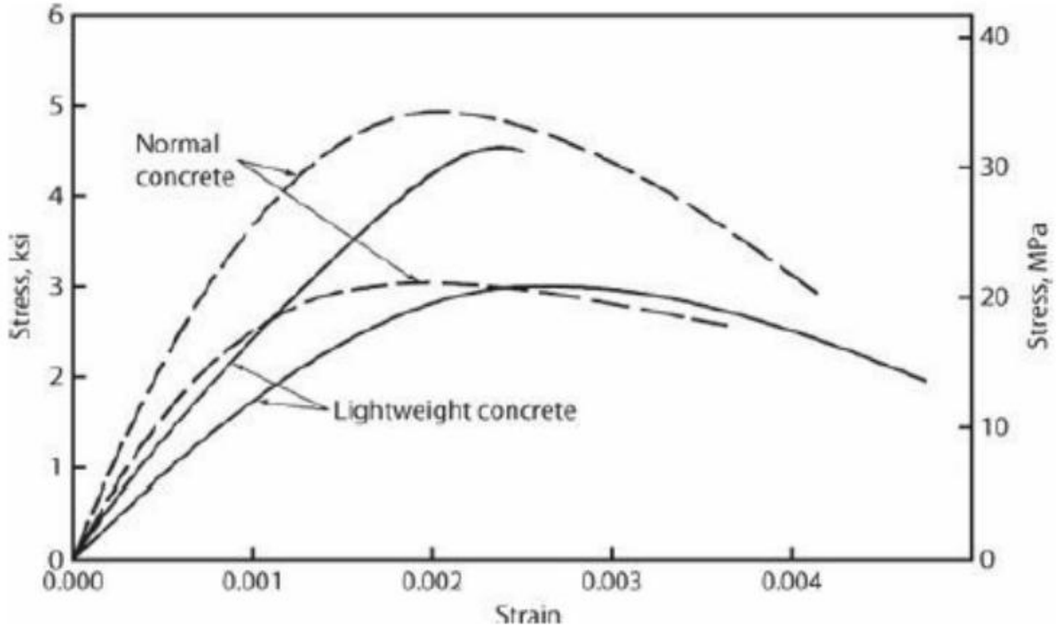
Comportamiento uniaxial monotónico

Efecto de la densidad del hormigón

Clasificación

Hormigón normal $\rho = 2.200 - 2.300 \frac{kg}{m^3}$

Hormigón liviano $\rho = 1.800 - 1.900 \frac{kg}{m^3}$



Comportamiento uniaxial monotónico

Efecto de la densidad del hormigón

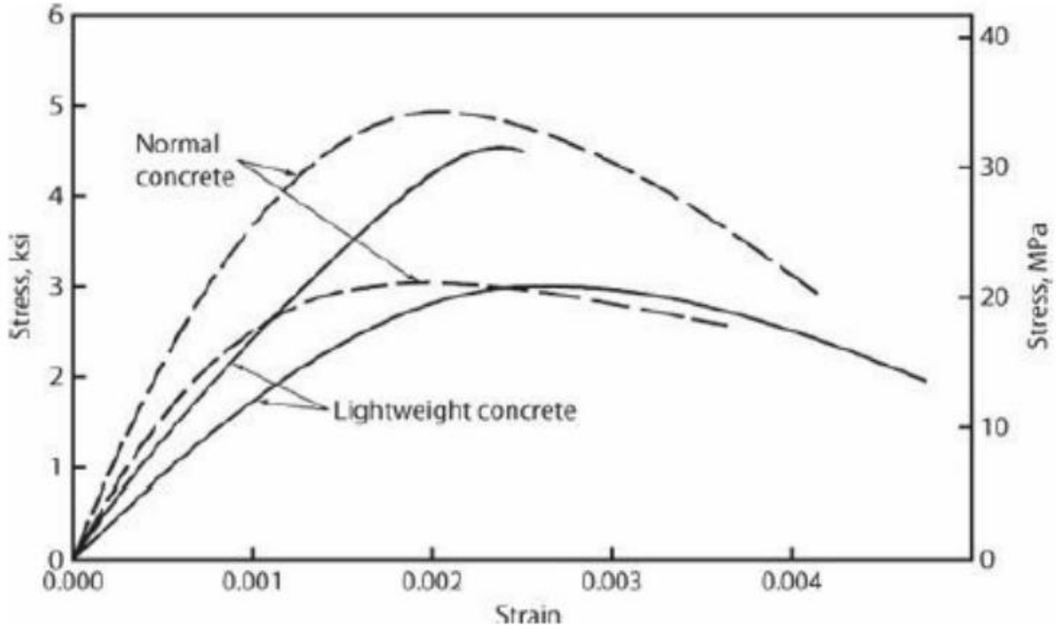
Clasificación

Hormigón normal $\rho = 2.200 - 2.300 \frac{kg}{m^3}$

Hormigón liviano $\rho = 1.800 - 1.900 \frac{kgf}{m^3}$

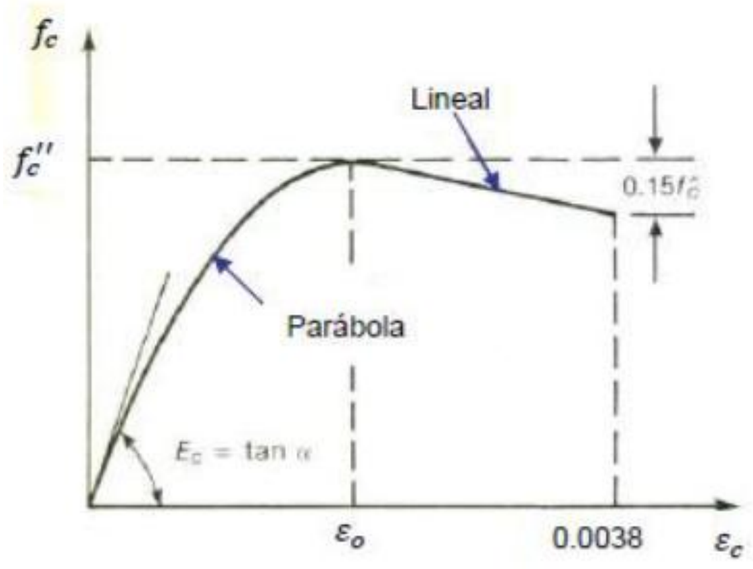
Hormigón de mayor densidad:

- Mayor Rigidez
- Menor ε_0
- Menor pérdida de ductilidad para alta resistencia.



Modelos Constitutivos

Hognestad Modificado



$$f_c'' = 0.9 f_c'$$

Diferencia de la resistencia de una probeta y un elemento estructural

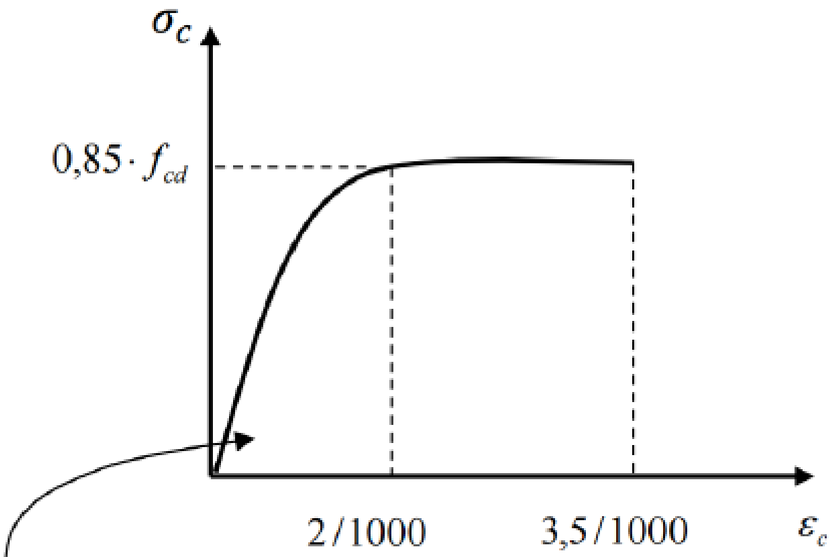
$$f_c(\varepsilon_c) = f_c''\left(\frac{2\varepsilon_c}{\varepsilon_o} - \left(\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_o}\right)^2\right)$$

$$\varepsilon_o = 1.8\frac{f_c''}{E_c}$$

Válido para hormigones de hasta 40 MPa

Modelos Constitutivos

Parábola rectángulo



$$\sigma_c = 0.85 \cdot f_{cd} \cdot \left[\varepsilon_c - \left(\frac{\varepsilon_c}{2}\right)^2\right]$$

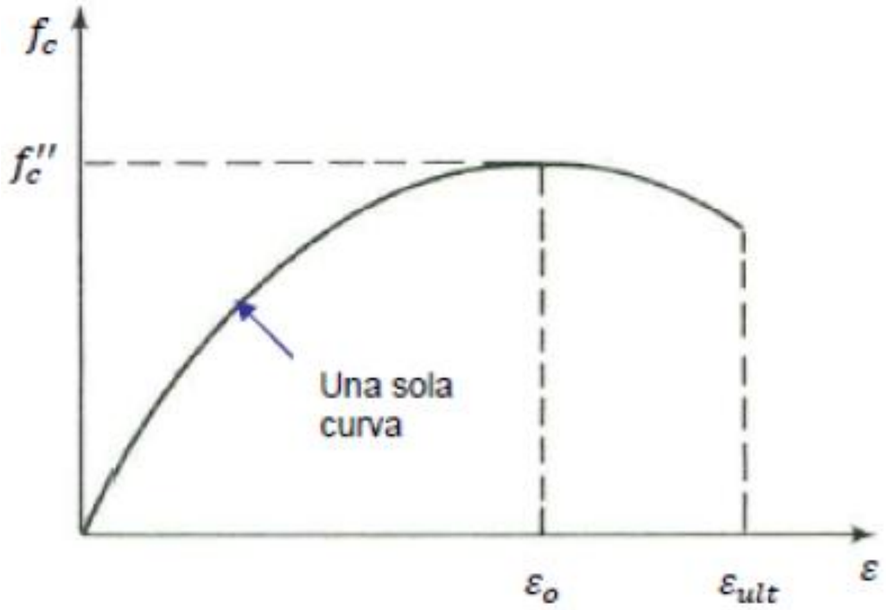
$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$$

γ_c : 1 a 1,5 según control del hormigón.

f_{ck} : Resistencia característica del hormigón.

Modelos Constitutivos

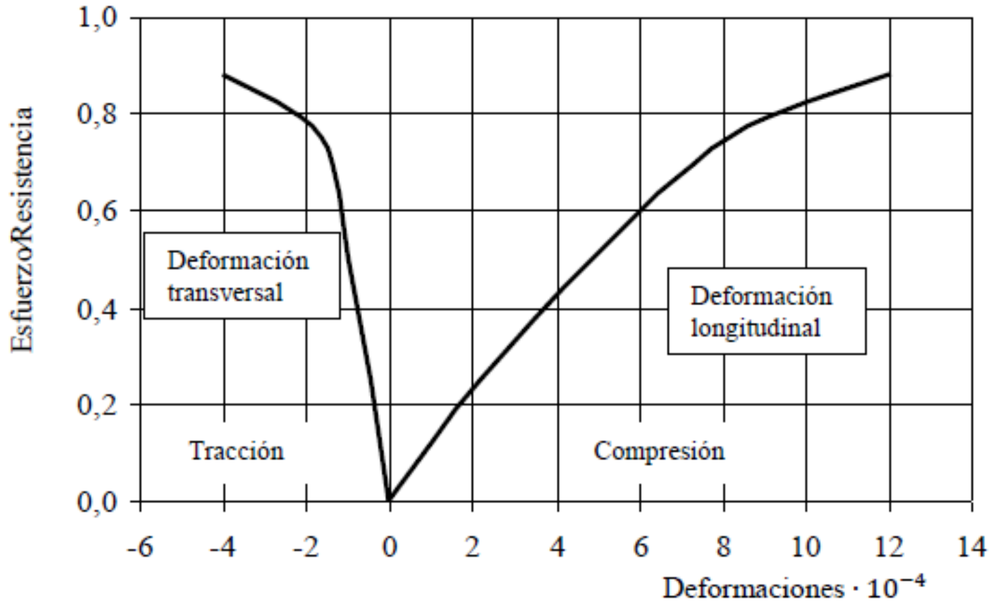
Todeschini (1964)



$$f_c'' = 0.9 f_c' \qquad \varepsilon_o = 1.71 \frac{f_c''}{E_c} \qquad \varepsilon_u = 0.003$$

$$f_c(\varepsilon_c) = \frac{2 f_c'' x}{1 + x^2} \qquad x = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_o}$$

Módulo de Poisson



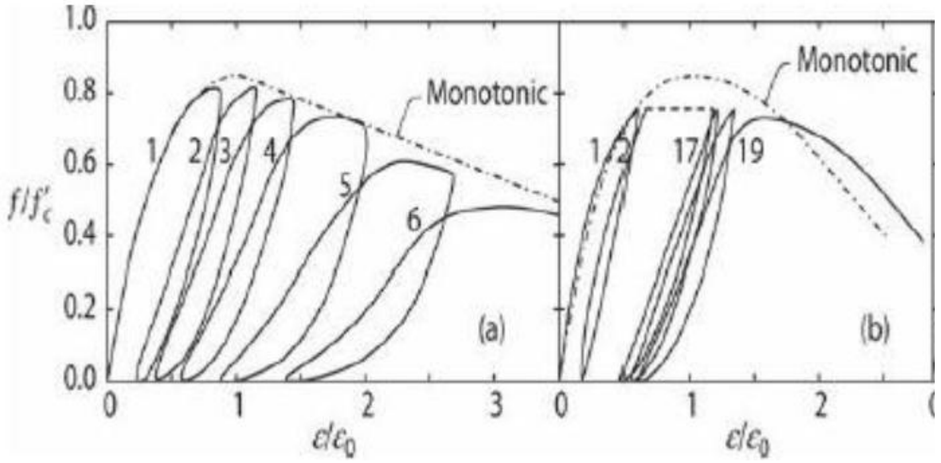
- Deformaciones transversales aumentan rápidamente para esfuerzos de compresión cercanos a la capacidad del hormigón

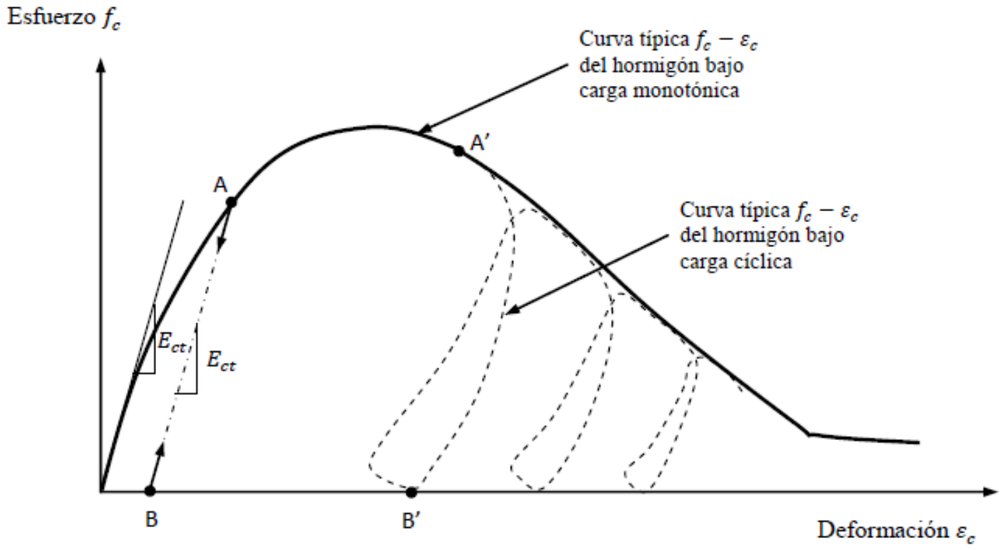
$$\mu = 0{,}15 - 0{,}2$$

Comportamiento cíclico

https://www.youtube.com/watch?v=KGTUZvLtLQE

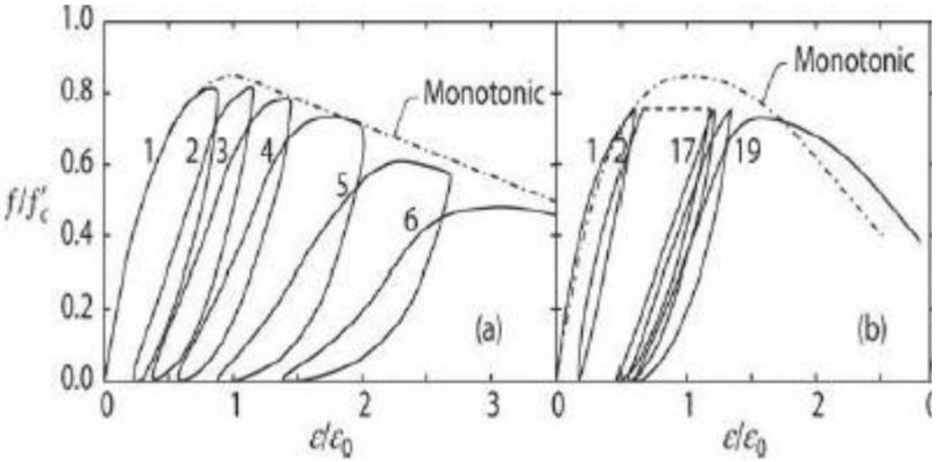
Comportamiento cíclico

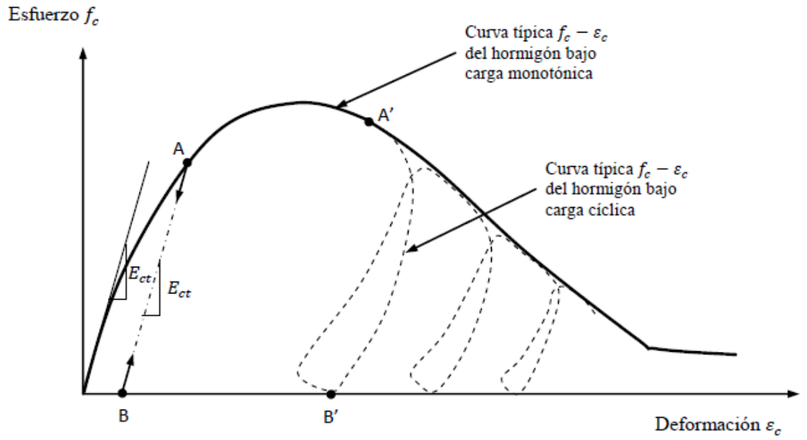




Comportamiento cíclico

- Degradación de rigidez en cada ciclo
- Deformación remanente en cada ciclo.
- Alto ciclaje a baja deformación debe ser considerado en el diseño (ACI215R-92)
- Grandes deformaciones de origen sísmico aumentan degradación del material





Comportamiento cíclico

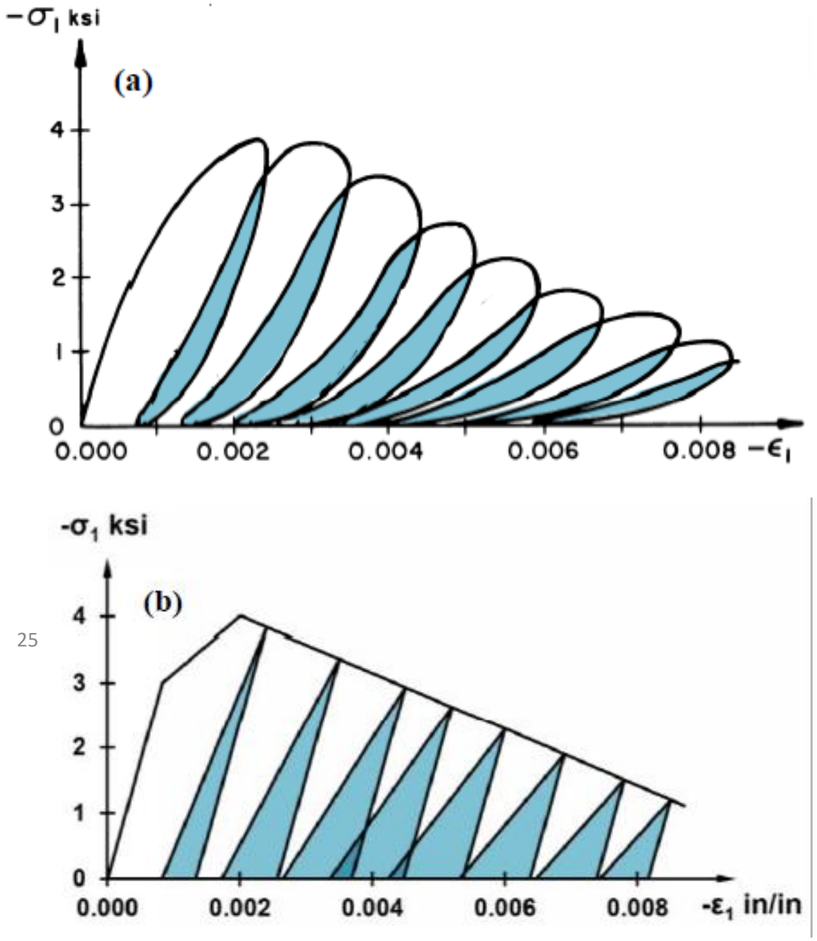
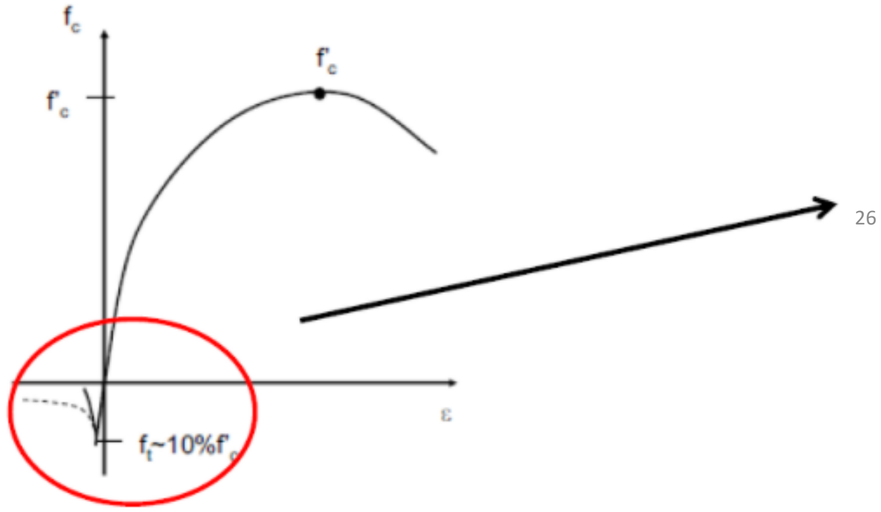
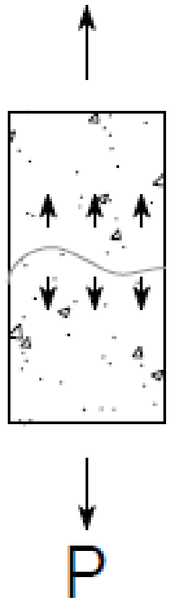


Figure 9: Measured (a) and Simulated (b) Concrete Compressive Stress-Strain History (Shina et al., 1964)

Resistencia a la tracción

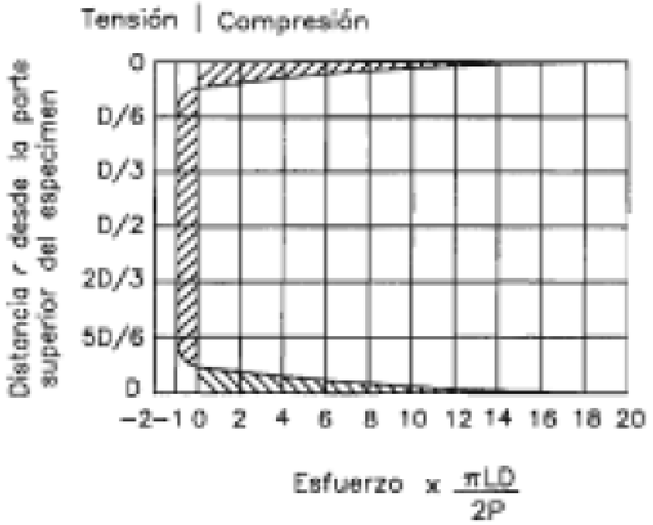
Resistencia a la tracción del hormigón es mucho menor que la resistencia a la compresión.

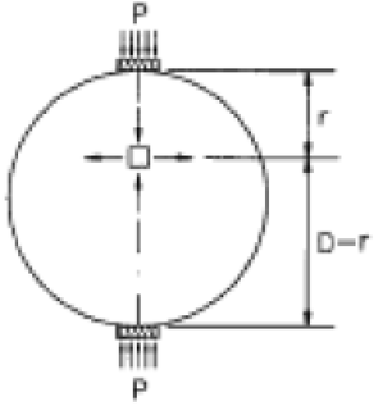


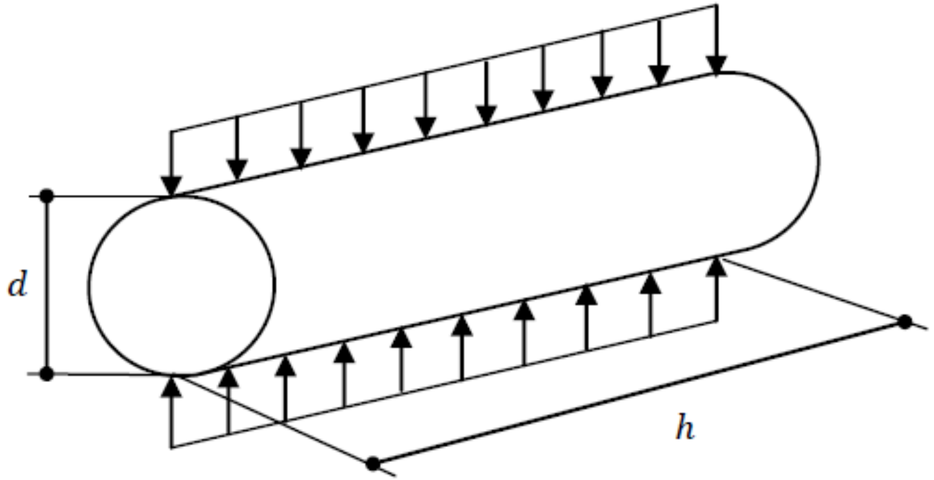


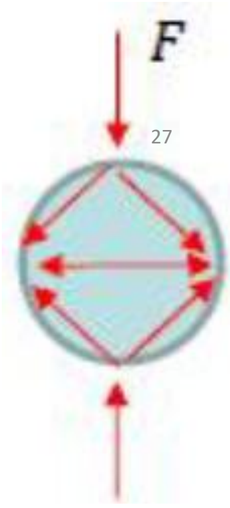
Resistencia a la tracción

Ensayo por hendimiento o prueba brasileña (NCh1170)











$$f_{ct} = \frac{2P}{\pi hd}$$

f_{ct}: Resistencia a la tracción del concreto

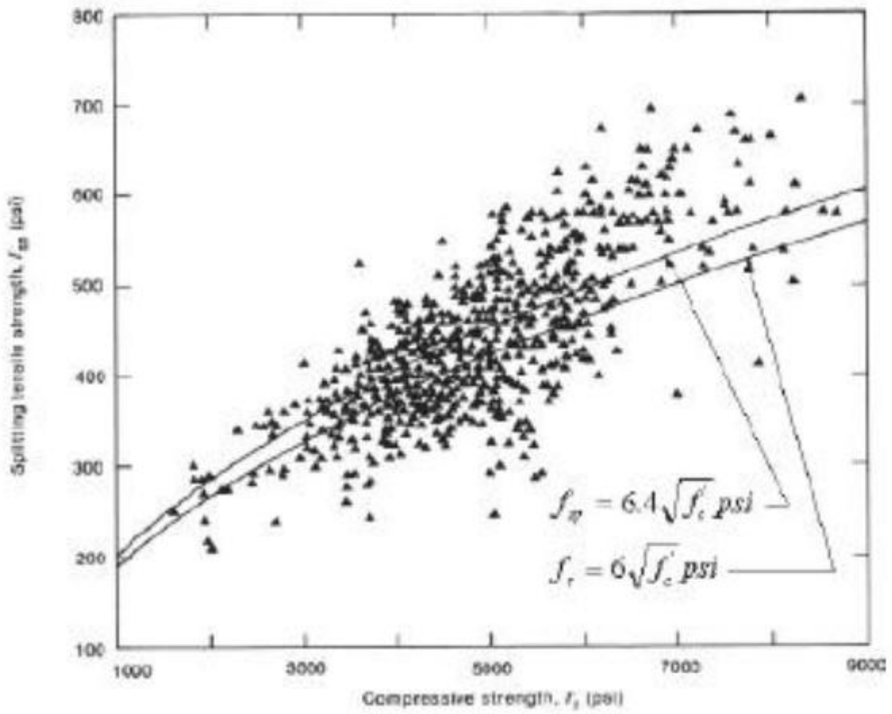
P: Carga de rotura

h: Longitud del cilindro

d: Diámetro del cilindro

Resistencia a la tracción

Ensayo por hendimiento o prueba brasileña (NCh1170)



$$f_{sp} = 6.4\sqrt{f_c'} \quad \text{(psi)}$$

$$f_{sp} = 1.70\sqrt{f_c'} \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

Resistencia a la tracción

Ensayo tracción por flexión – Flexotracción (NCh1038)

(Nowak & Szerszen, 2003)

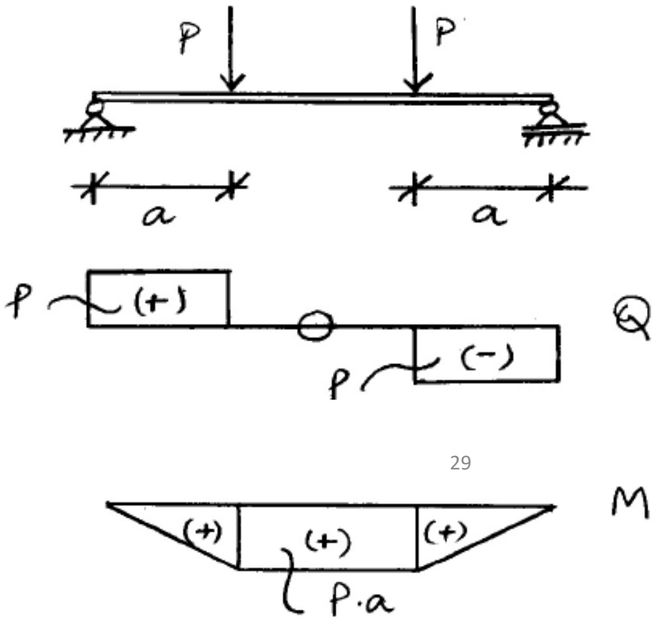
$f_r = 8.3\sqrt{f'_c}$ (psi)

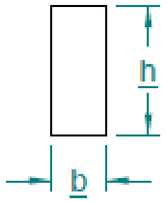
$f_r = 2.2\sqrt{f'_c}$ (kgf/cm²)

ACI 318-08 (9.5.2.3)

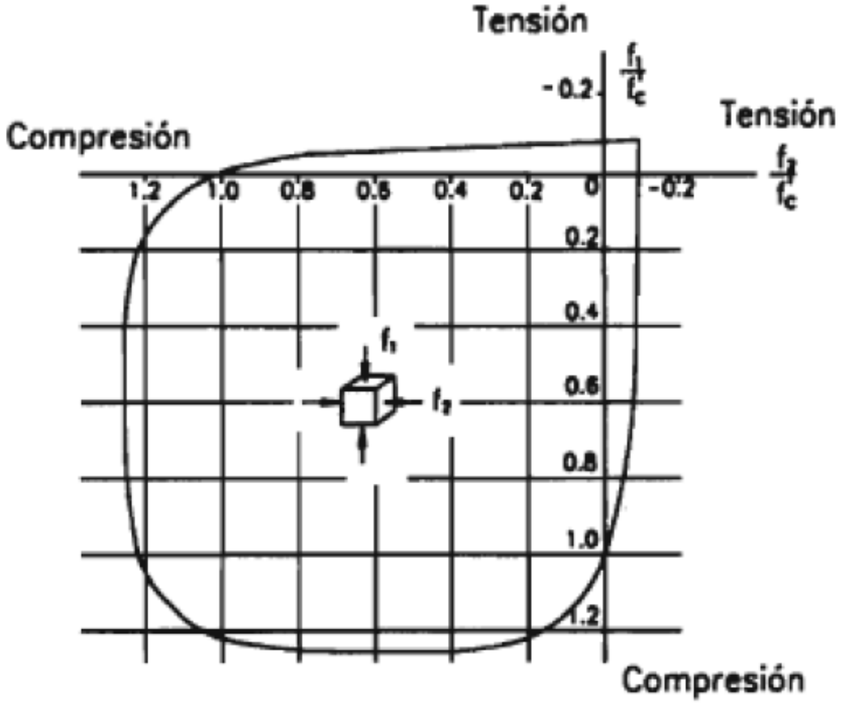
$f_r = 7.5\sqrt{f'_c}$ (psi)

$f_r = 2.0\sqrt{f'_c}$ (kgf/cm²)



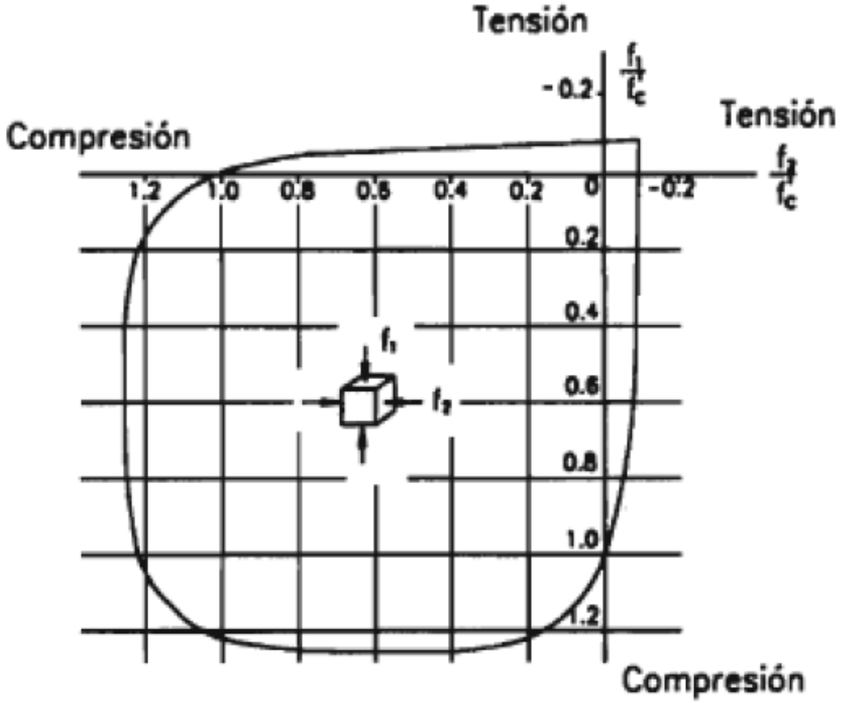


Comportamiento biaxial



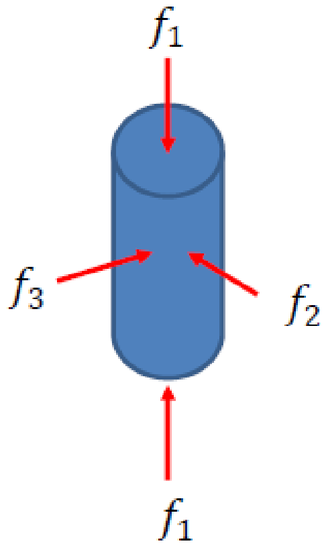
Comportamiento biaxial

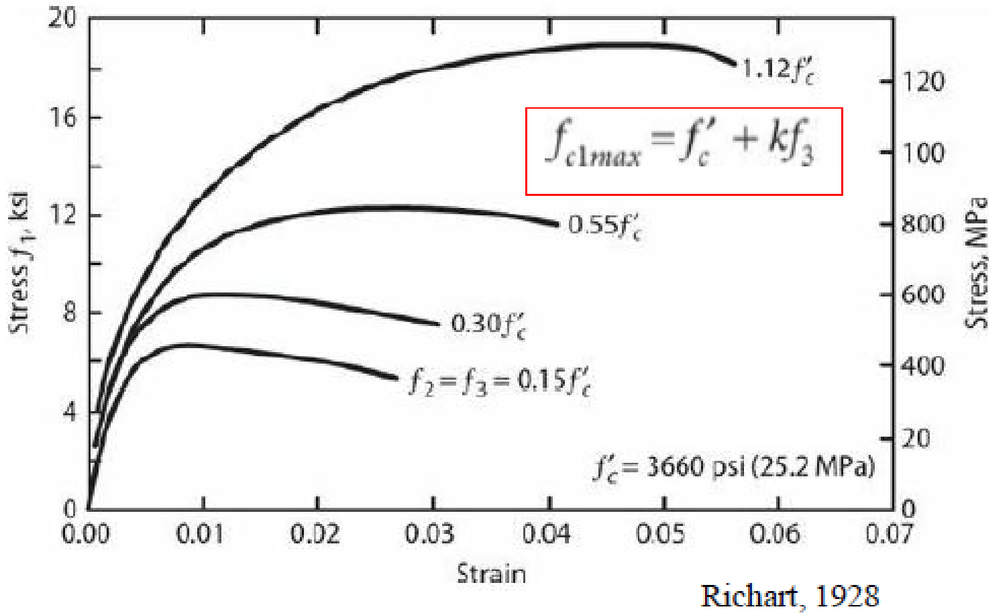
- Aumento de resistencia en compresión en ambas direcciones
- Tracción perpendicular disminuye resistencia en compresión
- Aumentos máximos de un 25%



Comportamiento triaxial

- La resistencia a la compresión aumenta
- Deformación unitaria última puede llegar hasta 6%
- Deformación de resistencia máxima aumenta.



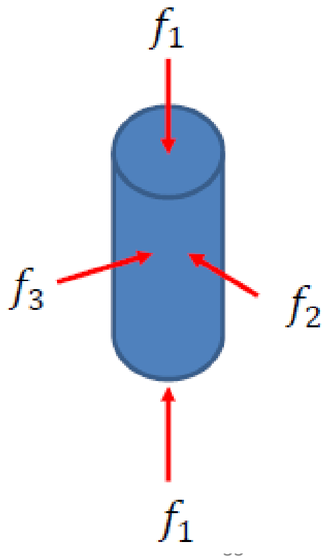


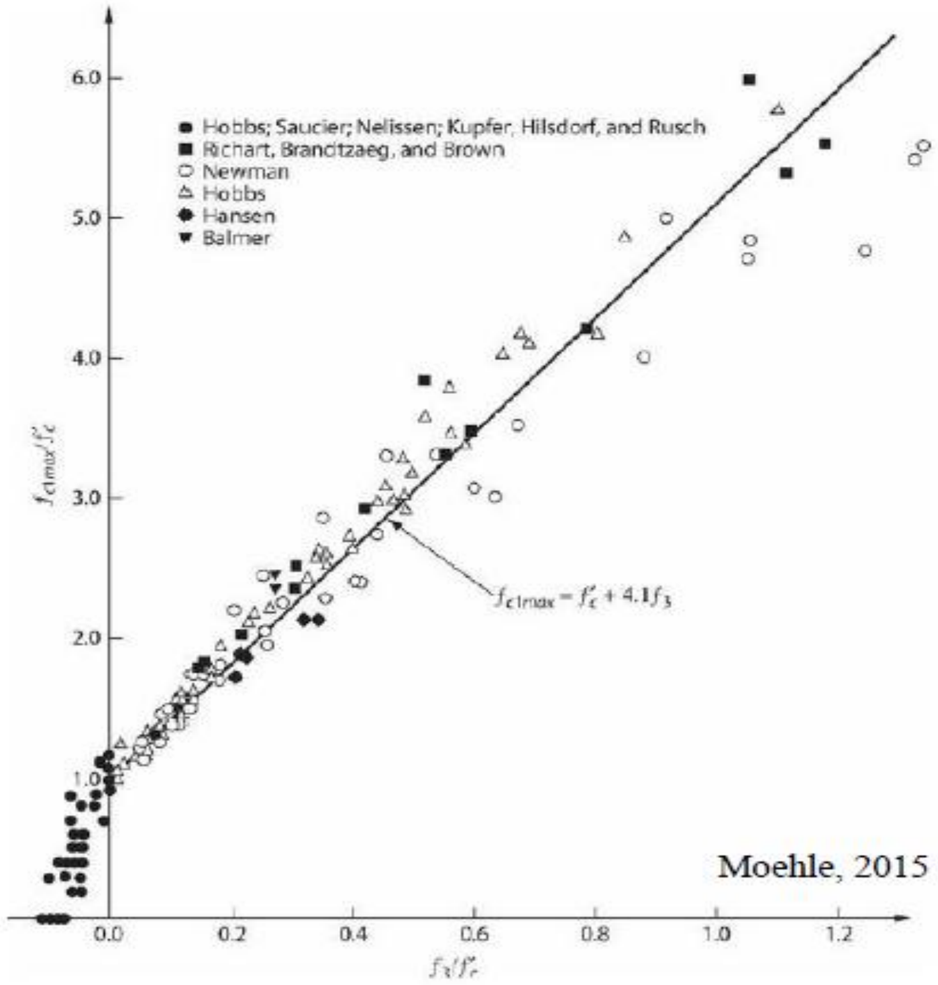
Richart, 1928

Comportamiento triaxial

$$f_{c1max} = f_c' + k f_3$$

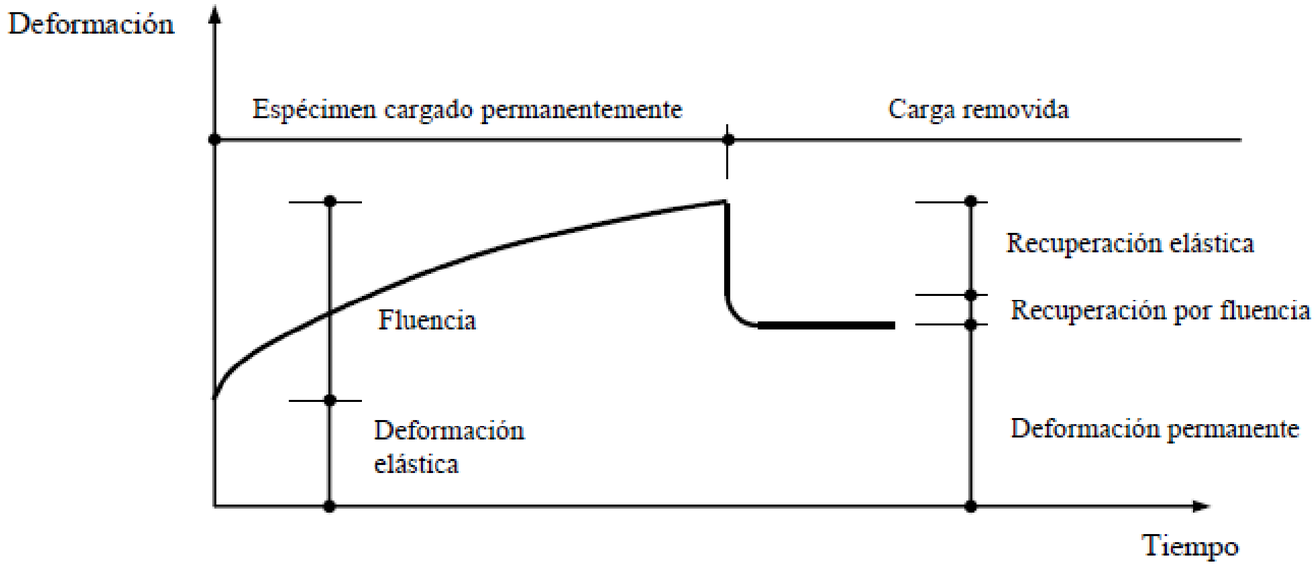
Ampliamente considerado como k = **4.1**
(hormigones de resistencia normal)





Fluencia del hormigón

- Acortamiento del hormigón debido a cargas sostenidas en el tiempo.
- Deformación de fluencia puede llegar a ser mayor que la deformación elástica.
- La fluencia puede generar redistribución de esfuerzos.
- Para el cálculo de las deformaciones por fluencia los métodos más usados son los propuestos por los códigos ACI 209R.



Fluencia del hormigón

$$C_t = C_u \cdot K_t \cdot K_a \cdot K_h \cdot K_{th} \cdot K_s \cdot K_f \cdot K_e = \frac{Deformación\ por\ fluencia}{Deformación\ elástica\ inicial}$$

Coeficiente último de fluencia

C_u=1.3 – 4.15 (En ausencia de valores precisos utilizar 2.35)

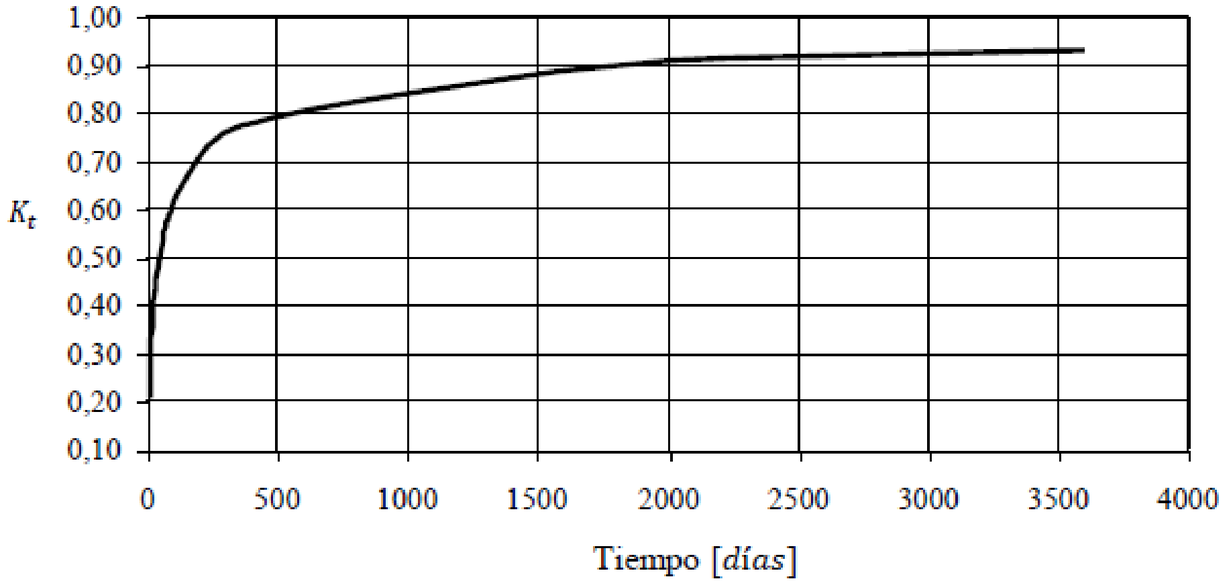
Fluencia del hormigón

$$C_t = C_u \cdot K_t \cdot K_a \cdot K_h \cdot K_{th} \cdot K_s \cdot K_f \cdot K_e = \frac{Deformación\ por\ fluencia}{Deformación\ elástica\ inicial}$$

Coeficiente de tiempo de carga K_t

$$K_t = \frac{t^{0.6}}{10+t^{0.6}}$$

t = tiempo en días después de la aplicación de la carga



Fluencia del hormigón

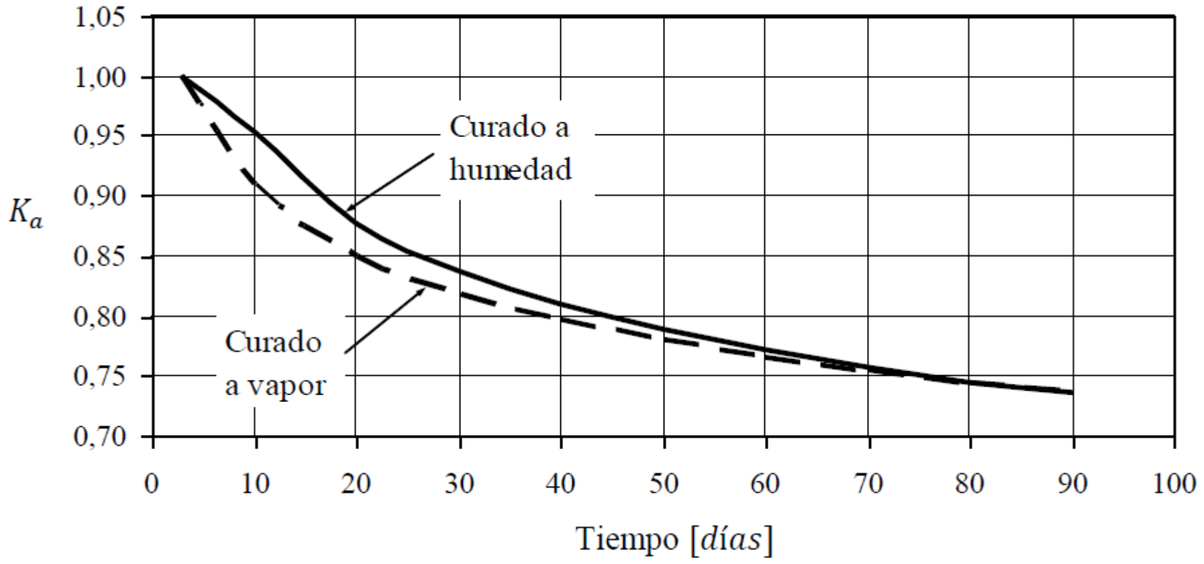
$$C_t = C_u \cdot K_t \cdot K_a \cdot K_h \cdot K_{th} \cdot K_s \cdot K_f \cdot K_e = \frac{Deformación\ por\ fluencia}{Deformación\ elástica\ inicial}$$

Coeficiente de edad cuando se aplica la carga por primera vez K_a

$K_a = 1.25 t_i^{-0.118}$ (Hormigón curado con húmedad).

$K_a = 1.13 t_i^{-0.094}$ (Hormigón curado al vapor).

$t_i =$ Edad del hormigón en días cuando la carga es aplicada por primera vez.



Fluencia del hormigón

$$C_t = C_u \cdot K_t \cdot K_a \cdot K_h \cdot K_{th} \cdot K_s \cdot K_f \cdot K_e = \frac{Deformación\ por\ fluencia}{Deformación\ elástica\ inicial}$$

Coeficiente de húmedad relativa K_h

Para $H \leq 40\%$

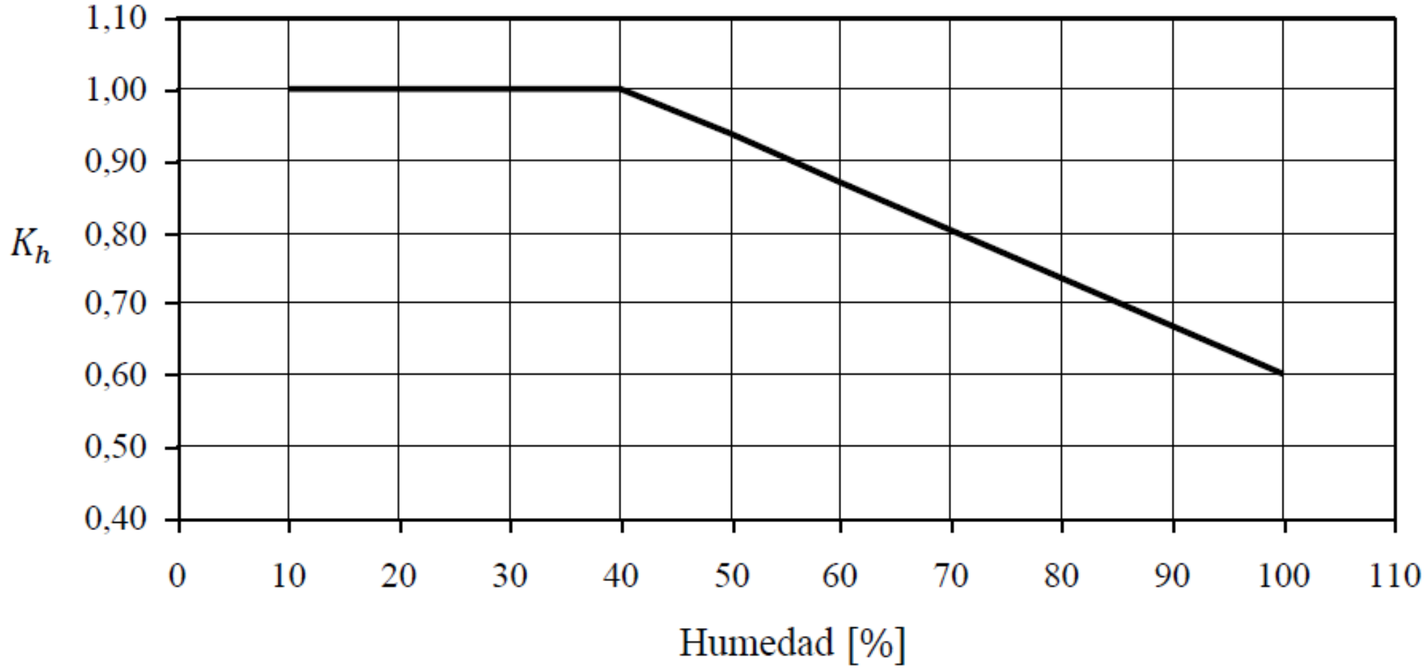
$$K_h = 1$$

Para $H > 40\%$

$$K_h = 1.27 - 0.0067 \cdot H$$

H = Humedad relativa en porcentaje

.



Fluencia del hormigón

$$C_t = C_u \cdot K_t \cdot K_a \cdot K_h \cdot K_{th} \cdot K_s \cdot K_f \cdot K_e = \frac{Deformación\ por\ fluencia}{Deformación\ elástica\ inicial}$$

Coeficiente de espesor promedio del elemento K_{th}

Para h $\leq 150\ [mm]$

$$K_{th} = ver\ tabla$$

Para 150 [mm] < h $\leq 400\ [mm]$ y durante el primer año

$$K_{th} = 1.14 - 0.00092 \cdot h$$

Para 150 [mm] < h $\leq 400\ [mm]$ y para el valor último

$$K_{th} = 1.10 - 0.00067 \cdot h$$

.

Espesor	Primer año	Valor último
$h[mm]$	K_{th}	K_{th}
50	1.30	1.30
75	1.17	1.17
100	1.11	1.11
125	1.04	1.04
150	1.00	1.00
200	0.96	0.97
250	0.91	0.93
300	0.86	0.90
350	0.82	0.87
400	0.77	0.83

Fluencia del hormigón

$$C_t = C_u \cdot K_t \cdot K_a \cdot K_h \cdot K_{th} \cdot K_s \cdot K_f \cdot K_e = \frac{Deformación\ por\ fluencia}{Deformación\ elástica\ inicial}$$

Coeficiente de espesor promedio del elemento K_{th}

Para h $\leq$ 150 $[mm]$

$$K_{th} = ver\ tabla$$

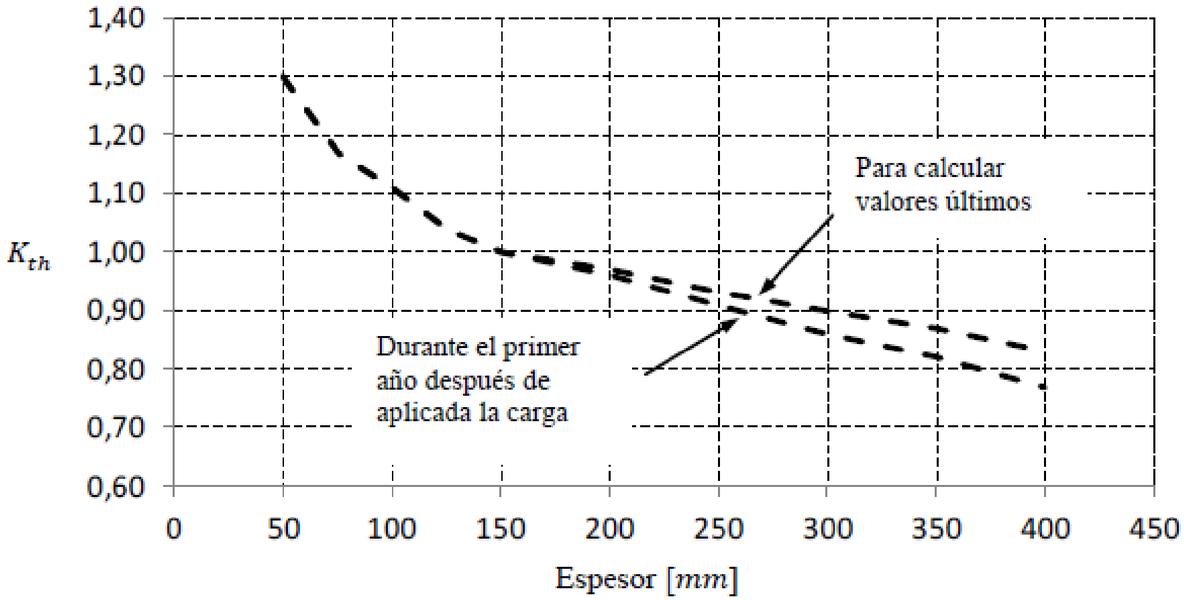
Para 150 [mm] < h $\leq$ 400 $[mm]$ y durante el primer año

$$K_{th} = 1.14 - 0.00092 \cdot h$$

Para 150 [mm] < h $\leq$ 400 $[mm]$ y para el valor último

$$K_{th} = 1.10 - 0.00067 \cdot h$$

.



Fluencia del hormigón

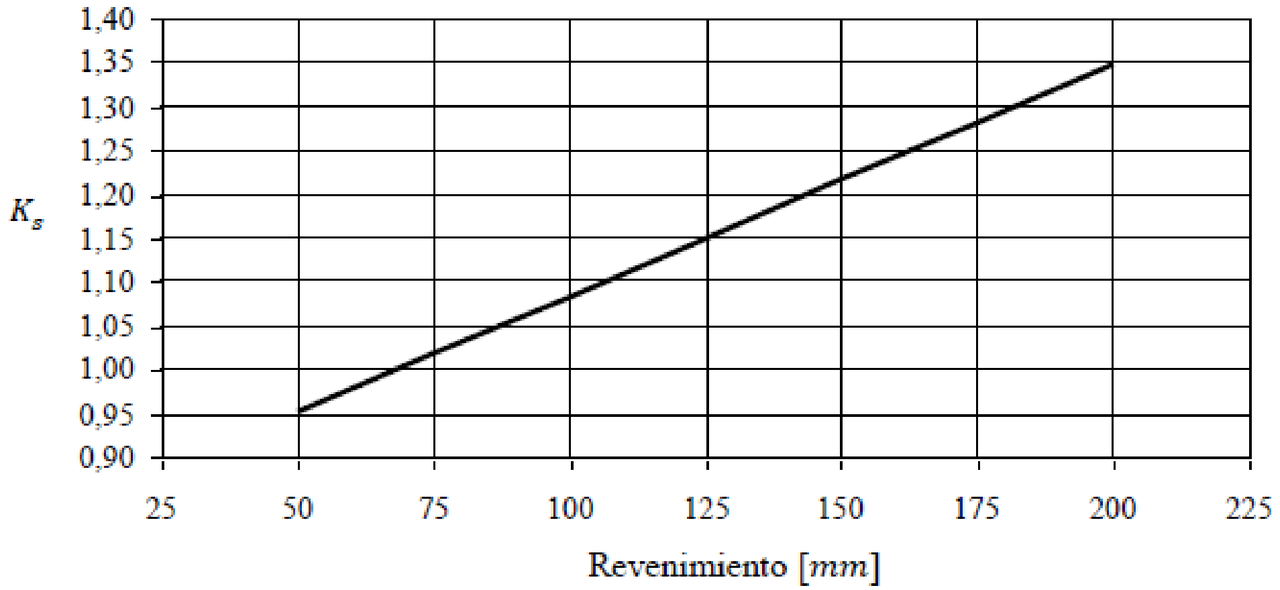
$$C_t = C_u \cdot K_t \cdot K_a \cdot K_h \cdot K_{th} \cdot K_s \cdot K_f \cdot K_e = \frac{Deformación\ por\ fluencia}{Deformación\ elástica\ inicial}$$

Coeficiente de revenimiento del hormigón K_s

Toma en cuenta de manera indirecta la relación A/C

$$K_s = 0.82 + 0.00264 \cdot S$$

.



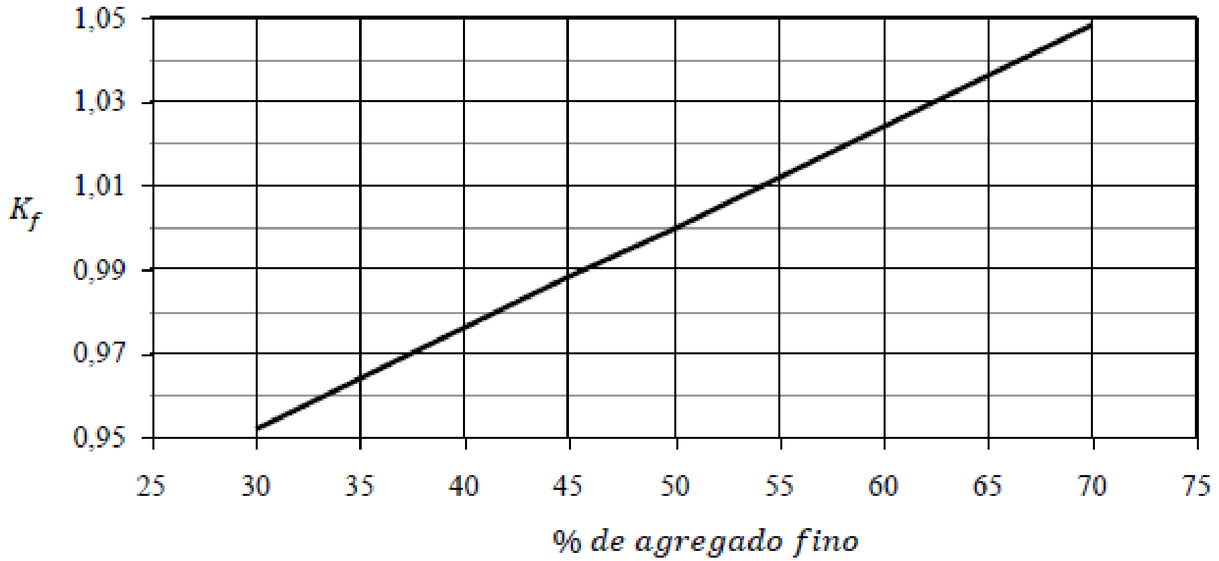
Fluencia del hormigón

$$C_t = C_u \cdot K_t \cdot K_a \cdot K_h \cdot K_{th} \cdot K_s \cdot K_f \cdot K_e = \frac{Deformación\ por\ fluencia}{Deformación\ elástica\ inicial}$$

Coeficiente de contenido de finos K_f

$$K_f = 0.88 + 0.00264 \cdot \%finos$$

.

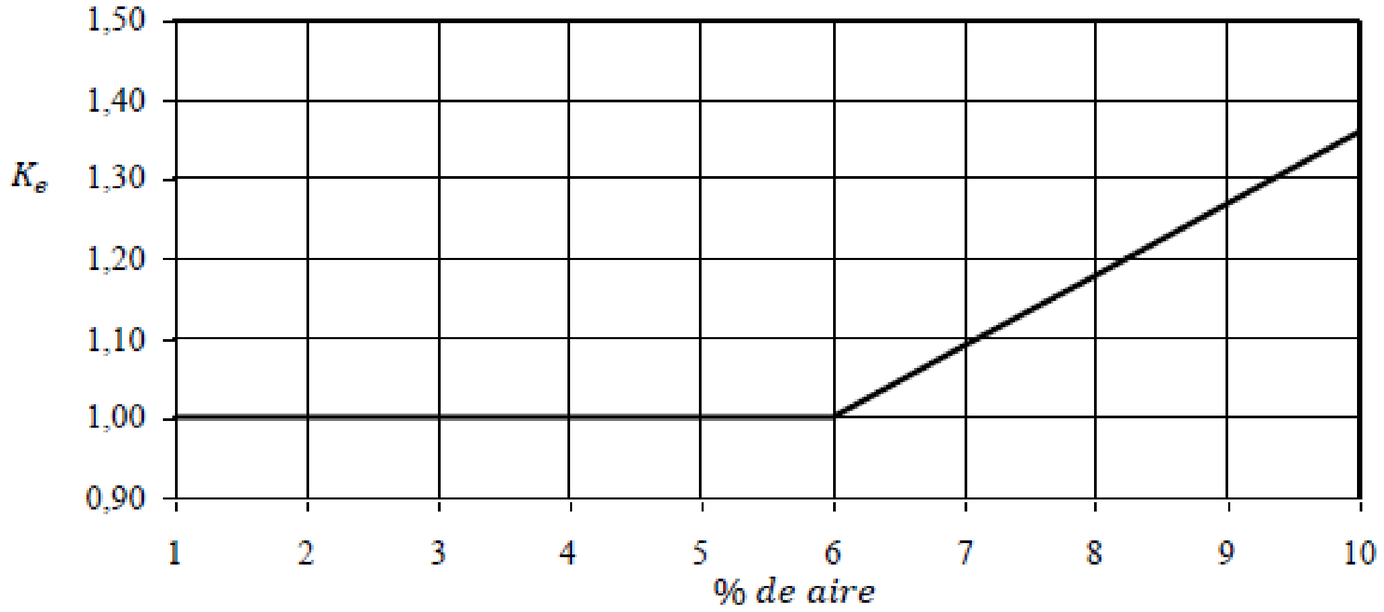


Fluencia del hormigón

$$C_t = C_u \cdot K_t \cdot K_a \cdot K_h \cdot K_{th} \cdot K_s \cdot K_f \cdot K_e = \frac{Deformación\ por\ fluencia}{Deformación\ elástica\ inicial}$$

Coeficiente de contenido de aire K_e

$$K_e = 0.46 + 0.09 \cdot \%\ aire \geq 1.0$$



Fluencia del hormigón

Ejemplo. Estimar la deformación por fluencia que se puede esperar que ocurra en un muro de hormigón de 300 $[mm]$ de espesor cargado a la edad de 10 $[días]$ por un periodo de 5 $[años]$ a una humedad relativa de 60%. El hormigón tiene un revenimiento de 75 $[mm]$, un contenido de finos del 34% por peso, un contenido de aire de 5% y curado con humedad. El esfuerzo de compresión es constante y es producido por las cargas de servicio.

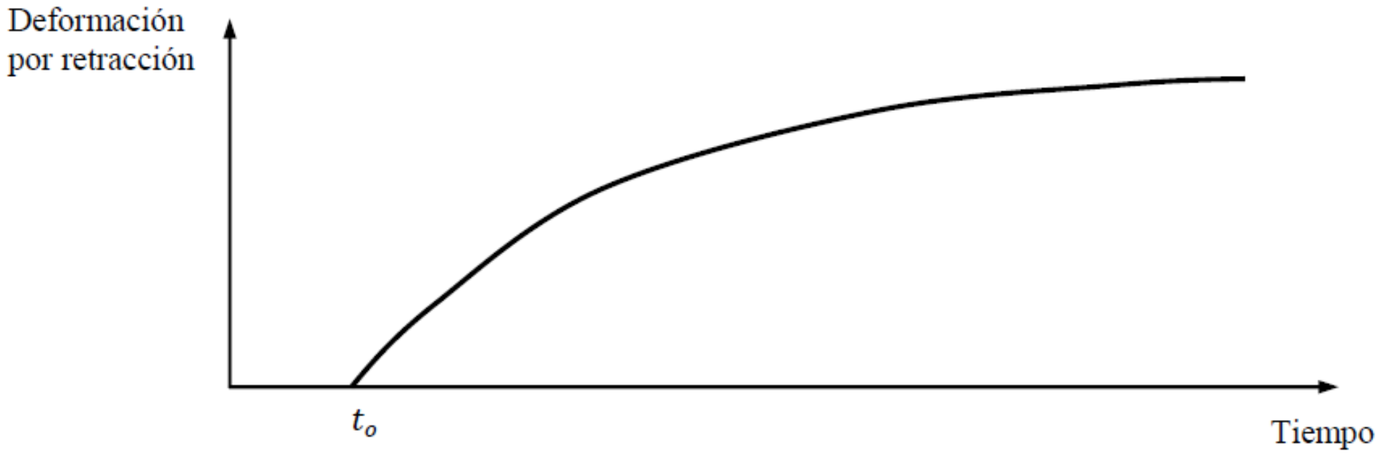
Fluencia del hormigón

Ejemplo. Estimar la deformación por fluencia que se puede esperar que ocurra en un muro de hormigón de 300 $[mm]$ de espesor cargado a la edad de 10 $[días]$ por un periodo de 5 $[años]$ a una humedad relativa de 60%. El hormigón tiene un revenimiento de 75 $[mm]$, un contenido de finos del 34% por peso, un contenido de aire de 5% y curado con humedad. El esfuerzo de compresión es constante y es producido por las cargas de servicio.

Coeficiente	Símbolo	Valor
Coeficiente último de fluencia	C_u	2.35
Coeficiente de tiempo de carga	K_t	0.90
Coeficiente de edad cuando se aplica la carga por primera vez	K_a	0.95
Coeficiente de humedad relativa	K_h	0.87
Coeficiente de espesor promedio del elemento	K_{th}	0.90
Coeficiente de revenimiento del hormigón	K_s	1.02
Coeficiente de contenido de finos	K_f	0.96
Coeficiente de contenido de aire	K_e	1.00

$$C_t = 2.35 \cdot 0.90 \cdot 0.95 \cdot 0.87 \cdot 0.90 \cdot 1.02 \cdot 0.96 \cdot 1.00 = 1.54$$

Retracción del hormigón

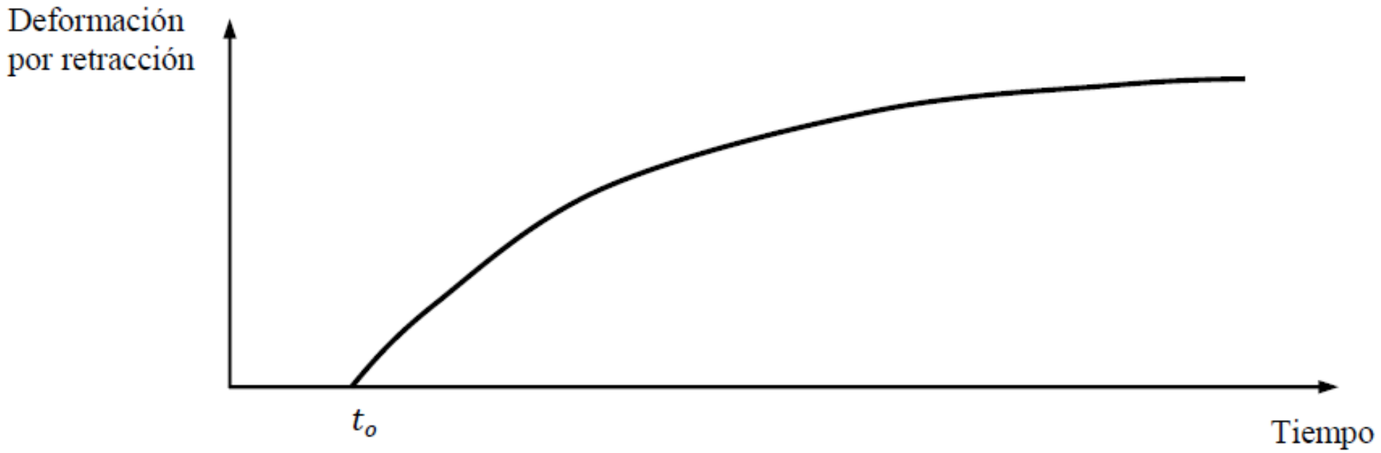


$t_0 =$ tiempo que transcurre desde su vaciado hasta el momento que termina su período de curado.

Retracción del hormigón

- Hormigón pierde humedad por evaporación
- Independientes del esfuerzo del elemento
- Produce fisuración y pérdida de rigidez
- Incremento de la deformación en el tiempo
- Fenómeno reversible

Consultar **ACI206R**

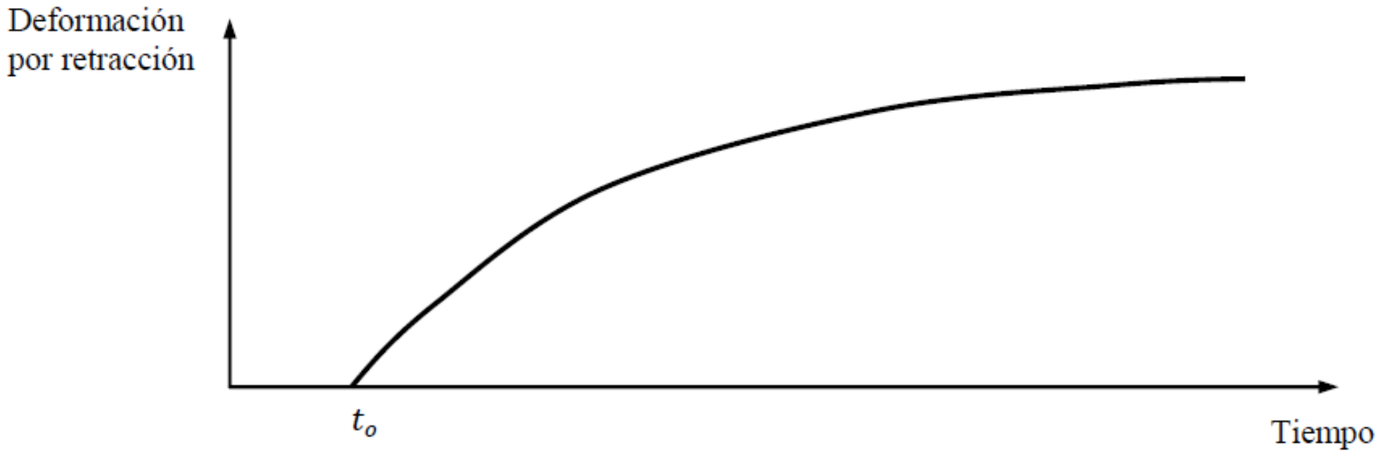


47

t_0 = tiempo que transcurre desde su vaciado hasta el momento que termina su período de curado.

Retracción del hormigón

- Velocidad de deformación disminuye con el tiempo
- Deformación final entre 0.0002 y 0.0006, puede llegar hasta 0,001.



48

t_0 = tiempo que transcurre desde su vaciado hasta el momento que termina su período de curado.

Retracción del hormigón

$$\varepsilon_{sn} = \varepsilon_{shu} \cdot S_t \cdot S_h \cdot S_{th} \cdot S_s \cdot S_f \cdot S_e \cdot S_c$$

Deformación última por retracción $\boldsymbol{\varepsilon_{shu}}$

$\boldsymbol{\varepsilon_{shu}} = 0.000415 - 0.00107$ (valor promedio de 0.0078)

Retracción del hormigón

$$\varepsilon_{sn} = \varepsilon_{shu} \cdot S_t \cdot S_h \cdot S_{th} \cdot S_s \cdot S_f \cdot S_e \cdot S_c$$

Coeficiente de tiempo por retracción S_t

Para cualquier tiempo después de 7 días en hormigón curado con humedad

$$\boldsymbol{S_t} = \frac{t}{t+35}\,;\, t = \text{tiempo en días desde los 7 días.}$$

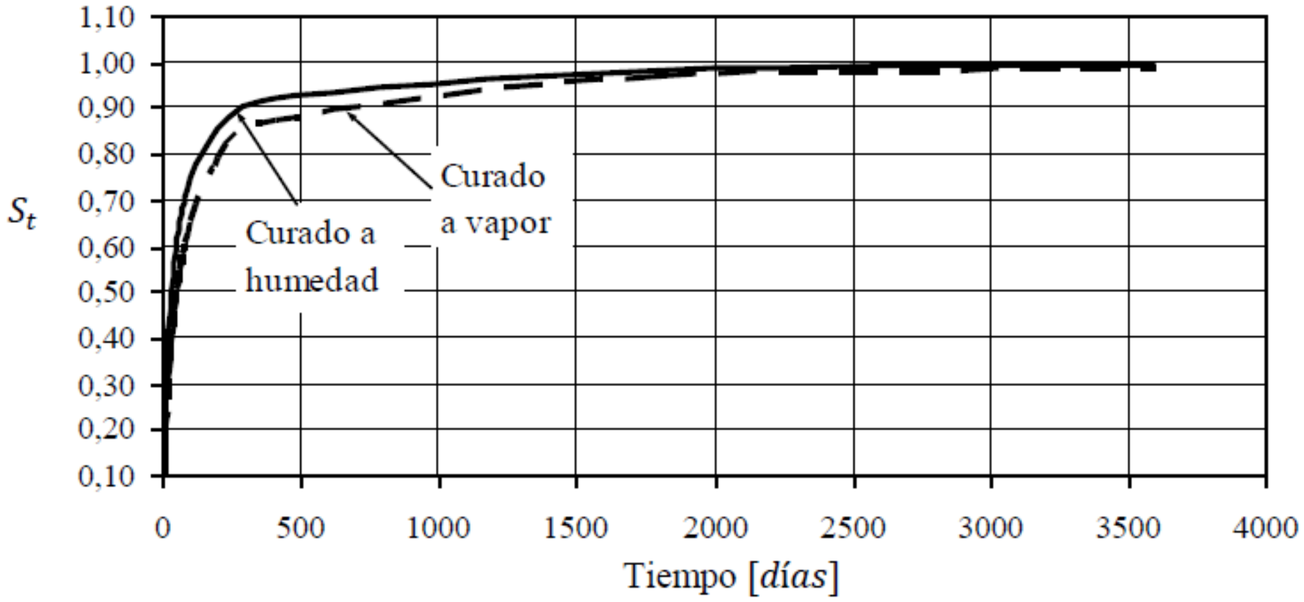
Para cualquier tiempo después de 3 días en hormigón curado al vapor

$$\boldsymbol{S_t} = \frac{t}{t+55}\,;\, t = \text{tiempo en días desde los 1-3 días.}$$

Retracción del hormigón

$$\varepsilon_{sn} = \varepsilon_{shu} \cdot S_t \cdot S_h \cdot S_{th} \cdot S_s \cdot S_f \cdot S_e \cdot S_c$$

Coeficiente de tiempo por retracción S_t



Retracción del hormigón

$$\varepsilon_{sn} = \varepsilon_{shu} \cdot S_t \cdot S_h \cdot S_{th} \cdot S_s \cdot S_f \cdot S_e \cdot S_c$$

Coeficiente de humedad relativa S_h

Para $H \leq 40\%$

$$S_h = 1$$

Para $40\% < H \leq 80\%$

$$S_h = 1.4 - 0.0102 \cdot H$$

Para $80\% < H \leq 100\%$

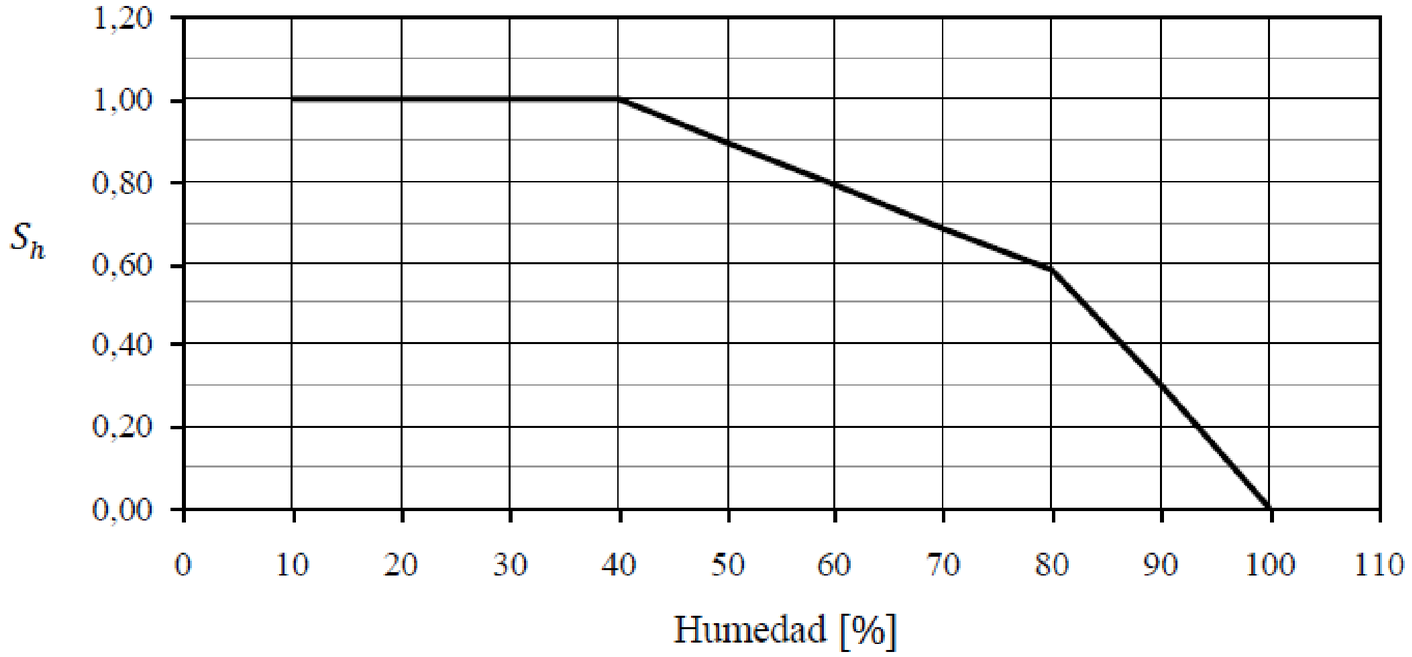
$$S_h = 3.0 - 0.03 \cdot H$$

$H =$ Humedad relativa en porcentaje

Retracción del hormigón

$$\varepsilon_{sn} = \varepsilon_{shu} \cdot S_t \cdot S_h \cdot S_{th} \cdot S_s \cdot S_f \cdot S_e \cdot S_c$$

Coeficiente de humedad relativa S_h



Retracción del hormigón

$$\varepsilon_{sn} = \varepsilon_{shu} \cdot S_t \cdot S_h \cdot S_{th} \cdot S_s \cdot S_f \cdot S_e \cdot S_c$$

Coeficiente de espesor promedio del elemento S_{th}

Para h $\leq 150\ [mm]$

$$S_{th} = ver\ tabla$$

Para $150\ [\text{mm}] < \text{h} \leq 400\ [mm]$ y durante el primer año

$$S_{th} = 1.23\ - 0.0015 \cdot h$$

Para $150\ [\text{mm}] < \text{h} \leq 400\ [mm]$ y para el valor último

$$S_{th} = 1.17\ - 0.00114 \cdot h$$

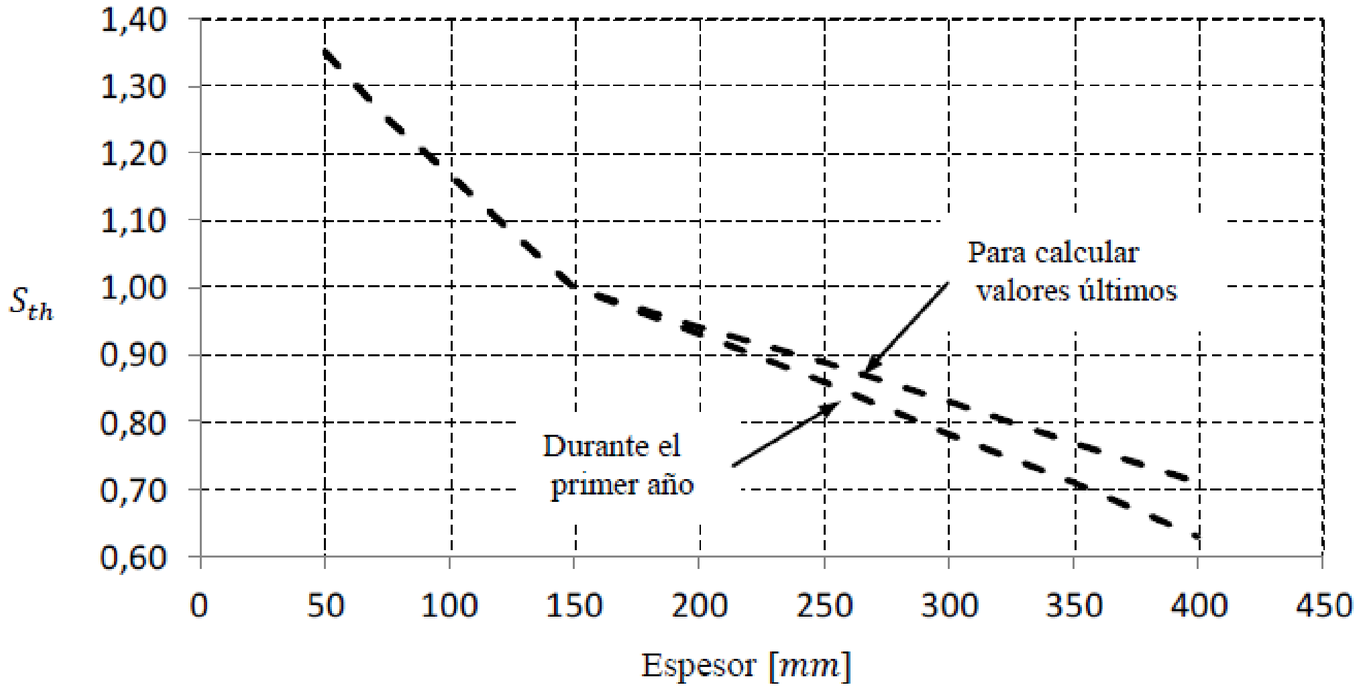
.

Espesor	Primer año	Valor último
h [mm]	S_{th}	S_{th}
50	1.35	1.35
75	1.25	1.25
100	1.17	1.17
125	1.08	1.08
150	1.00	1.00
200	0.93	0.94
250	0.86	0.89
300	0.78	0.83

Retracción del hormigón

$$\varepsilon_{sn} = \varepsilon_{shu} \cdot S_t \cdot S_h \cdot S_{th} \cdot S_s \cdot S_f \cdot S_e \cdot S_c$$

Coeficiente de espesor promedio del elemento S_{th}



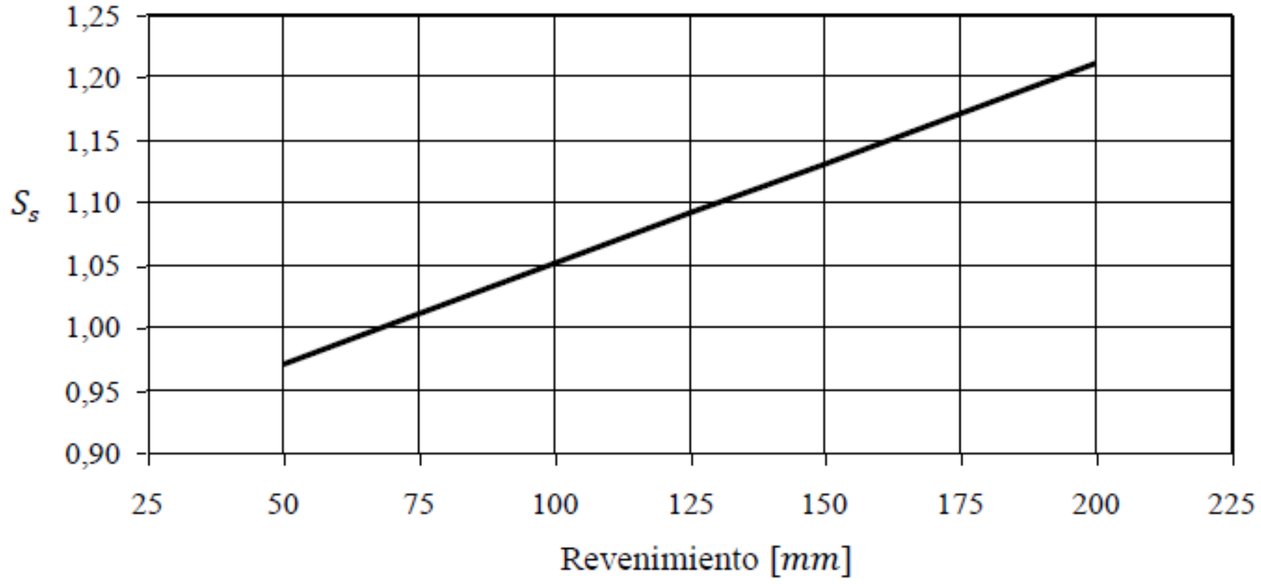
Retracción del hormigón

$$\varepsilon_{sn} = \varepsilon_{shu} \cdot S_t \cdot S_h \cdot S_{th} \cdot S_s \cdot S_f \cdot S_e \cdot S_c$$

Coeficiente de revenimiento del hormigón S_s

$$S_s = 0.89 + 0.00161 \cdot S$$

.



Retracción del hormigón

$$\varepsilon_{sn} = \varepsilon_{shu} \cdot S_t \cdot S_h \cdot S_{th} \cdot S_s \cdot S_f \cdot S_e \cdot S_c$$

Coeficiente de contenido de finos S_f

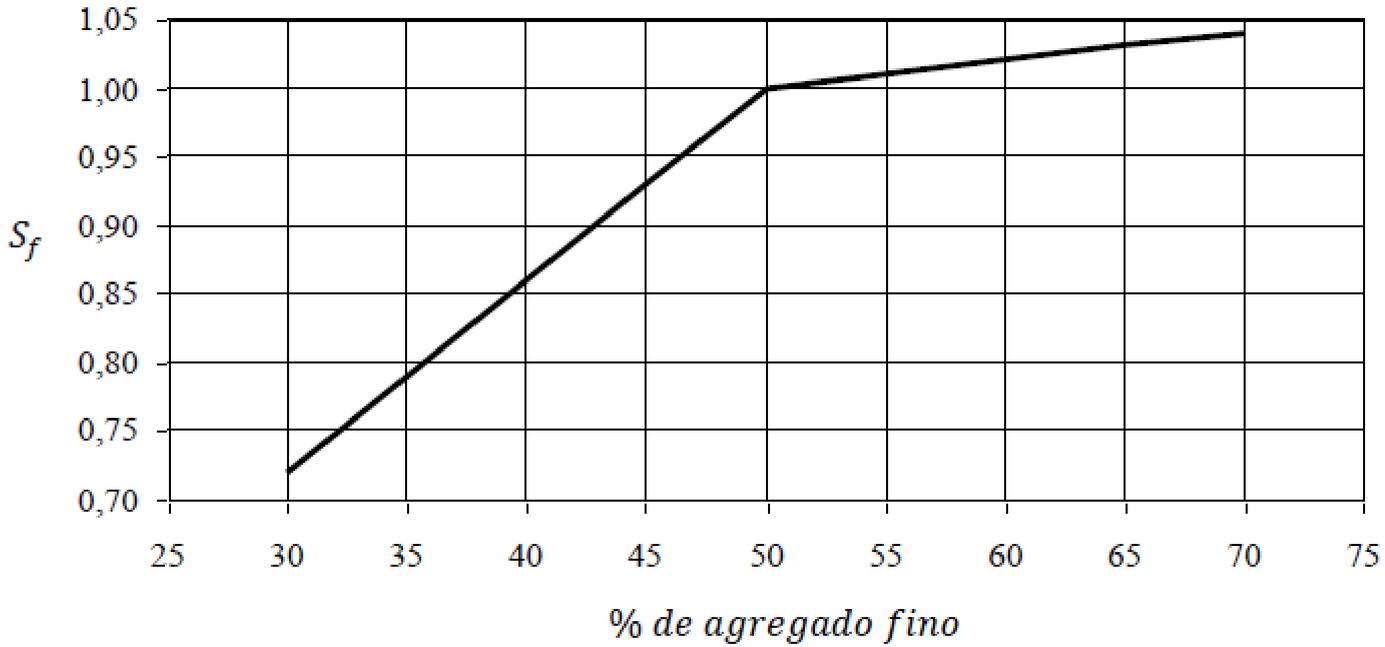
Para % finos $\leq 50\%$

$$S_f = 0.30 + 0.014 \cdot \%finos$$

Para % finos $> 50\%$

$$S_f = 0.90 + 0.002 \cdot \%finos$$

.

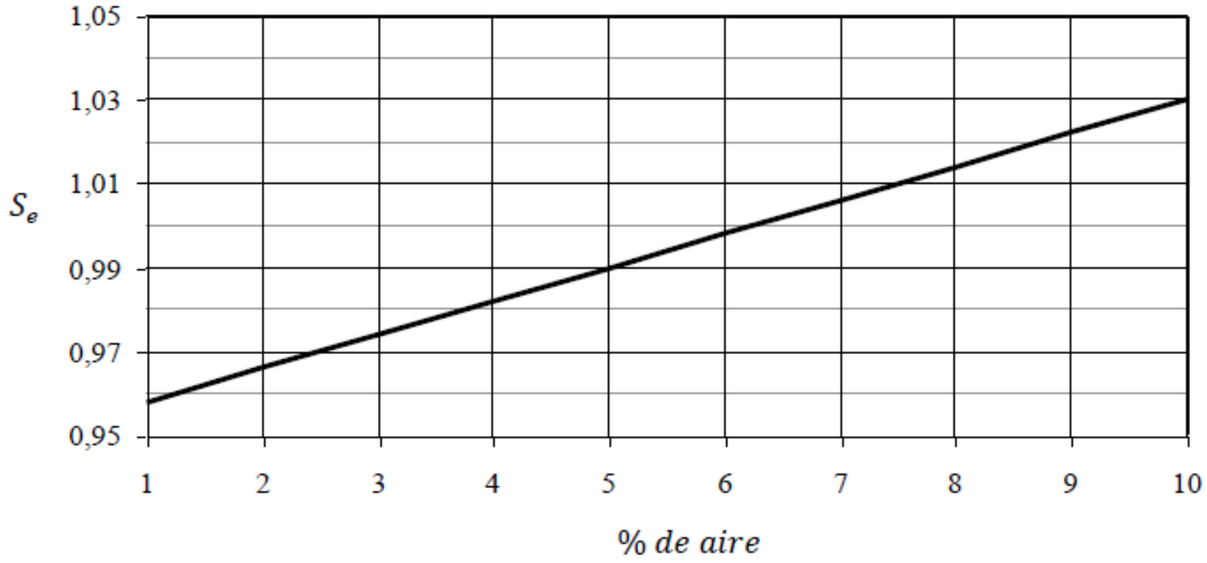


Retracción del hormigón

$$\varepsilon_{sn} = \varepsilon_{shu} \cdot S_t \cdot S_h \cdot S_{th} \cdot S_s \cdot S_f \cdot S_e \cdot S_c$$

Coeficiente de contenido de aire S_e

$$S_e = 0.95 + 0.008 \cdot \%\, aire$$

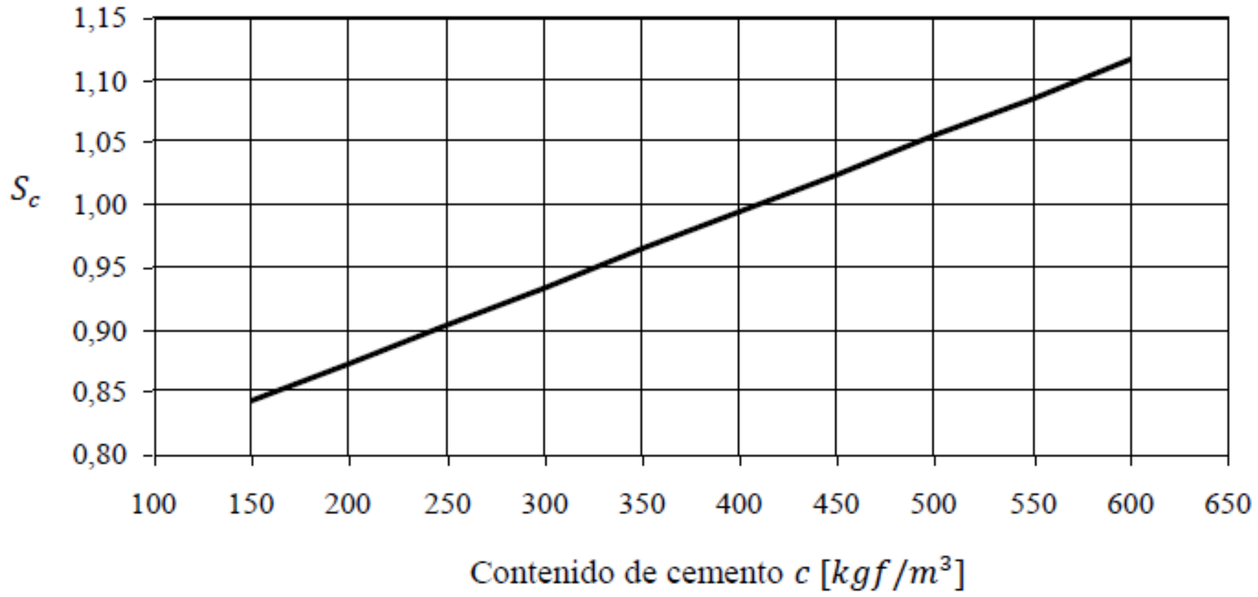


Retracción del hormigón

$$\varepsilon_{sn} = \varepsilon_{shu} \cdot S_t \cdot S_h \cdot S_{th} \cdot S_s \cdot S_f \cdot S_e \cdot S_c$$

Coeficiente de contenido de cemento S_c

$$S_c = 0.75 + 0.00061 \cdot c$$



Retracción del hormigón

RESUMEN

Factores que afectan la retracción		
Factores Internos (Composición del hormigón)	**Si el factor**	**La retracción**
Relación agua/cemento	↑	↑
Contenido de finos en la mezcla de hormigón	↑	↑
Contenido de aire en la mezcla de hormigón	↑	↑
Granulometría y distribución del agregado	↑	↓
Cemento	↑	↑
Factores Externos (Medio ambiente)	**Si el factor**	**La retracción**
Sección transversal del elemento	↑	↓
Medio ambiente (Humedad y Temperatura)	↑	↓

Retracción del hormigón

Ejemplo. Estimar la deformación por retracción que se puede esperar que ocurra en un muro de $230\ [mm]$ de espesor desde los 7 días hasta los 5 años a una humedad relativa del 60%. El hormigón tiene un revenimiento de $75\ [mm]$, un contenido de finos del 40% por peso, un contenido de cemento de $355\ [kgf/m^3]$, un contenido de aire del 5% y es curado con humedad por 5 días después de ser vaciado.

Retracción del hormigón

Ejemplo. Estimar la deformación por retracción que se puede esperar que ocurra en un muro de 230 $[mm]$ de espesor desde los 7 días hasta los 5 años a una humedad relativa del 60%. El hormigón tiene un revenimiento de 75 $[mm]$, un contenido de finos del 40% por peso, un contenido de cemento de 355 $[kgf/m^3]$, un contenido de aire del 5% y es curado con humedad por 5 días después de ser vaciado.

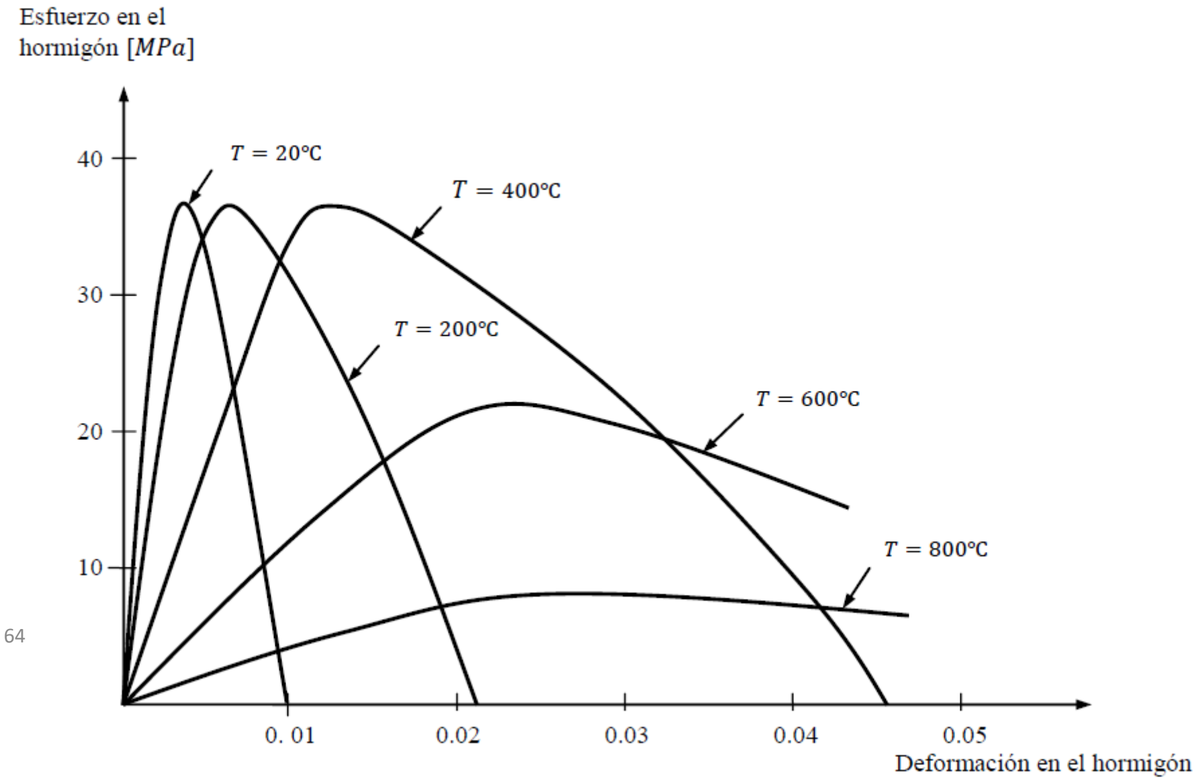
Coeficiente	Símbolo	Valor
Deformación última por retracción	ε_{shu}	0.00078
Coeficiente de tiempo de retracción	S_t	0.98
Coeficiente de humedad relativa	S_h	0.79
Coeficiente de espesor promedio del elemento	S_{th}	0.91
Coeficiente de revenimiento del hormigón	S_s	1.01
Coeficiente de contenido de finos	S_f	0.86
Coeficiente de contenido de aire	S_e	0.99
Coeficiente de contenido de cemento	S_c	0.97

$$\varepsilon_{sh} = 0.00078 \cdot 0.98 \cdot 0.79 \cdot 0.91 \cdot 1.01 \cdot 0.86 \cdot 0.99 \cdot 0.97 = 0.000458$$

Expansión térmica

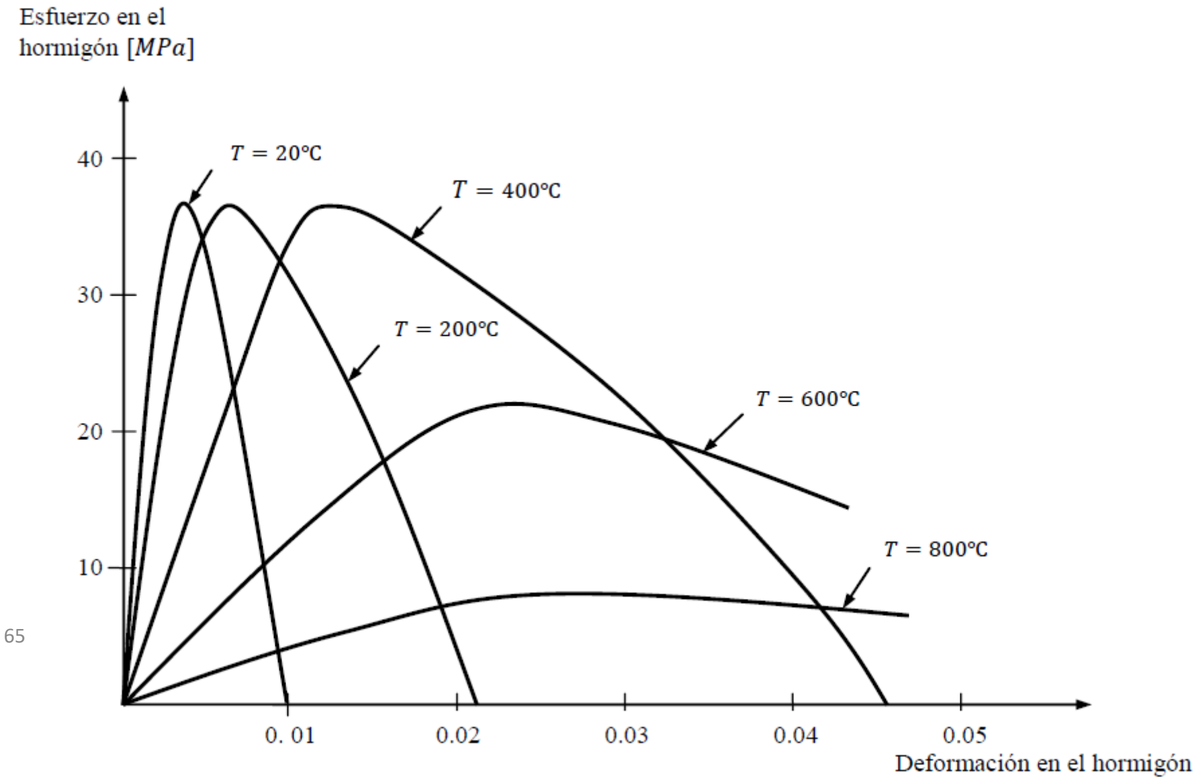
$$\alpha = 10 \cdot 10^{-6} \left[\frac{1}{°C}\right]$$

Expansión térmica



Expansión térmica

- Para temperaturas sobre los 400°C se produce un reducción de la resistencia.
- A los 600°C la resistencia se reduce a un 60%
- La rigidez comienza a disminuir desde los 200°C (según el gráfico)



$$\alpha = 10 \cdot 10^{-6} \left[\frac{1}{°C}\right]$$